CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 06: CBM-RJ | Matemática — Aula 06: Elementos de uma Operação de Juros. & Regime de Capitalização e Aspectos Conceituais. & Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos.

113 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

SUMÁRIO DOS 13 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Elementos de uma Operação de Juros
02. Regime de Capitalização e Aspectos Conceituais
03. Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos
04. Taxas Proporcionais
05. Juros Comerciais e Juros Exatos
06. Questões Comentadas - Elementos de uma Operação de Juros - Multibancas
07. Questões Comentadas - Regimes de Capitalização - Multibancas
08. Questões Comentadas - Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos - Multibancas
09. Questões Comentadas - Taxas Proporcionais - Multibancas
10. Lista de Questões - Elementos de uma Operação de Juros - Multibancas
11. Lista de Questões - Regimes de Capitalização - Multibancas
12. Lista de Questões - Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos - Multibancas
13. Lista de Questões - Taxas Proporcionais - Multibancas

CAPÍTULO 01

Elementos de uma Operação de Juros

ELEMENTOS DE UMA OPERAÇÃO DE JUROS Para entendermos os Elementos de uma Operação de Juros em matemática financeira vamos pensar em uma situação cotidiana.

Imagine que você tenha um dinheiro guardado e queira aplicar esse Capital em um investimento . Ou então, você esteja passando por uma dificuldade financeira e planeje tomar um financiamento para quitar suas dívidas.

Algumas perguntas você terá de fazer para estudar se irá ou não proceder com a operação. Primeiro, logicamente, é saber o quanto estará disposto a investir (ou que irá tomar emprestado). Qual será o Capital investido/financiado?

Posteriormente, você deve se perguntar qual a Taxa de Juros desta operação? E o Tempo que o Capital ficará investido/financiado? Quanto ganharei/pagarei de Juros ? E, por fim, qual será o Montante desta operação? Esses são os elementos que iremos trabalhar nas Operações de Juros.

Para entender melhor cada um desses conceitos, nada melhor que os definir, não é mesmo? 1 - Capital (□) Continuando na nossa linha de raciocínio, o Capital é o valor inicial que será aplicado (no caso de um investimento, por exemplo) ou que será tomado empre stado (em um financiamento). Isto é, o Capital é o valor inicial ("data zero") de uma operação financeira .

□□□□□□ → □ □ □□□□□□ "□□□□ □□□ " □□ □□□ □□□□çã □□□□□□□□□□ Outras notações que expressam o Capital Inicial são: Valor Atual, Principal, Valor Presente, Montante Inicial, etc.

2 - Juros (□) É a remuneração obtida pelo uso do Capital em um intervalo de tempo. No caso de um investimento, é o quanto se ganha com a aplicação. Já em um financiamento, é o quanto se paga pelo valor tomado emprestado.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Em termos matemáticos, Juro é definido pela diferença do Montante da operação menos o Capital inicial . □□□ = □□□□□□ – □□□□□□ → □ = – □ 3 – Taxa de Juros (!) A Taxa de Juros é um coeficiente que define o valor do Capital por unidade de tempo . Por exemplo, a Taxa de Juros pode ser diária, mensal, semestral, anual, etc.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**

Exemplos: □ = 5% □ □ê ; □ = 7% □ □□ ; □ = 13% □ □□□ □□□ ; □□□ Obs: Nas fórmulas de Matemática Financeira, a Taxa de Juros é sempre utilizada na forma unitária . Então, por exemplo, uma taxa de 7,5% ao mês é expressa da seguinte forma:

□ = 7,5% □ □ê → □ =7,5100 □ 0,075 Lembrando as aulas de matemática básica, para passar da forma percentual para forma unitária dividimos por 100, ou, andamos com a vírgula duas "casas" para a esquerda .

4 - Tempo (+) Na matemática financeira, tempo é o número de períodos em que se desdobra a operação. É o período que o Capital ficará aplicado em um investimento, por exemplo.

5 - Montante ( ) É o valor final resultante de uma operação financeira. Em termos matemáticos, é o Capital Inicial somado aos Juros , isto é, em um investimento, por exemplo, é o valor que foi aplicado inicialmente mais os Juros recebidos pela aplicação.

Outras notações que expressam o Montante são: Valor Futuro, Valor Final, Montante Final, etc. □□□□□□ = □□□□□□ , □□□ → = □ , □ Vejamos como essas definições foram cobradas.

#1 Matemática GASBRASILIANO - 2017 CBM-RJ 2024 Comentada

A diferença entre o Montante e o Capital investido chama-se? a) Juros b) Capital Inicial c) Valor Futuro d) Valor Presente

A Juros

B Capital Inicial

C Valor Futuro

D Valor Presente

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Observe que a questão aborda de maneira bem direta o conceito de Juros que acabamos de estudar. Não se olvide dos conceitos iniciais de matemática financeira. Eles serão os alicerces de toda a matéria que virá pela frente. Em termos matemáticos, Juro é definido pela diferença do Montante da operação menos o Capital inicial. □□□ □ = □ □□□□□□ – □□□□□□

(Pref. Novo Hamburgo - 2020) O Banco Central do Brasil define empréstimo como sendo um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual ele recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banc o em prazo determinado, acrescida dos Juros acertados . Os recursos obtidos no empréstimo não têm destinação específica. Sendo assim, suponha um empr éstimo de R$ 2.500,00 a ser resgatado por R$ 3.000,00 no final de um mês, nesse caso, os Juros resultantes dessa operação serão de:

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) -$ 5.500,00 b) -$ 1.500,00 c) -$ 500,00 d) -$ 2.500,00 e) -$ 5.000,00

A -$ 5.500,00

B -$ 1.500,00

C -$ 500,00

D -$ 2.500,00

E -$ 5.000,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Em termos matemáticos, Juro é definido pela diferença do Montante da operação menos o Capital inicial. □□□ □ = □ □□□□□□ − □□□□□□ □ = □ − □ □ = 3.000 − 2.500 → □ = 122

(CM Taquaritinga - 2019 - Adaptada) Leia as afirmativas a seguir: I. O conceito de Capital, em matemática financeira, re fere-se à quantia em dinheiro na "data zero", ou seja, no início da aplicação. Pode ser o dinheiro investido em uma atividade econômica, o valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado, por exemplo.

II. Em geral, os Juros referem-se à remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro (ou outro item). Marque a alternativa CORRETA: a) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa. c) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira. d) As duas afirmativas são verdadeiras.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos analisar os itens separadamente: I. O conceito de Capital, em matemática financeira, refere-se à quantia em dinheiro na "data zero", ou seja, no início da aplicação. Pode ser o dinheiro i nvestido em uma atividade econômica, o valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado, por exemplo. CERTO . Definição precisa acerca do conceito de Capital. C omo vimos, o Capital é o valor inicial que será aplicado (no caso de um investimento, por exemplo) ou que será tomado emprestado (em um financiamento). Isto é, o Capital é o valor inicial (data zero) de uma operação financeira. II. Em geral, os Juros referem-se à remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro (ou outro item). CERTO . Pela definição, os Juros referem-se à remuneração obtida pelo uso do Capital em um intervalo de tempo. Logo, item correto!

(CM Taquaritinga - 2019) Leia as afirmativas a seguir: I. A Taxa de Juros é o coeficiente resultante da razão entre os Juros e o Capital. Cada Taxa de Juros está relacionada a um período a que ela se refere. Assim, as taxas de Juros devem estar de acordo como prazo do investimento, por exemplo.

II. O conceito de Juros, em matemática financeira, defi ne a quantia total obtida ao final de uma aplicação financeira. Ou seja, matematicamente, os Juros podem ser representados como a soma

entre o Montante inicialmente investido e a depreciação do Capital inicial do investidor.

Marque a alternativa CORRETA: a) As duas afirmativas são falsas. b) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira. d) As duas afirmativas são verdadeiras.

C A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira.

D As duas afirmativas são verdadeiras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos analisar os itens separadamente: I. A Taxa de Juros é o coeficiente resultante da razão entre os Juros e o Capital. Cada Taxa de Juros está relacionada a um período a que ela se refere. Assim , as taxas de Juros devem estar de acordo como prazo do investimento, por exemplo. CERTO . A Taxa de Juros é um coeficiente que define o valor do Capital por unidade de tempo, ou seja, cada Taxa está relacionada a um período a que ela se refere. Veremos mais à frente na aula que as Taxas de Juros deverão obrigatoriamente estar de acordo com o prazo do investimento. Por exemplo, se a aplicação ocorre em um período de 6 meses, a taxa deverá ser mensal. II. O conceito de Juros, em matemática financeira, defi ne a quantia total obtida ao final de uma aplicação financeira. Ou seja, matematicamente, os Juros podem ser representados como a soma entre o Montante inicialmente investido e a depreciação do Capital inicial do investidor. ERRADO . A quantia total obtida ao final de uma aplicação financeira é denominada: Montante . Montante é o valor final resultante de uma operação financeira. Em termos matemáticos, é o Capital Inicial somado aos Juros.

CAPÍTULO 02

Regime de Capitalização e Aspectos Conceituais

REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO – ASPECTOS CONCEITUAIS Regime de Capitalização é um modelo de aplicação financeira em que se analisa o crescimento do Capital de acordo com o tempo .

Pode ser dividido em dois: Regime de Capitalização Simples e Regime de Capitalização Composta. Iremos ver agora aspectos conceituais de cada um dos Regimes e em seguida faremos uma relação conceitual entre eles (tema bastante cobrado em prova).

Regime de Capitalização Simples - Conceitos No Regime de Capitalização Simples , os Juros de cada período são os mesmos , pois esses são SEMPRE calculados aplicando uma porcentagem (taxa de juros) sobre o Capital Inicial.

Suponha que você tenha um Capital de □$ 1.000,00 e decida aplicar por 5 meses em um investimento qu e renda 10% ao mês. No Regime de Juros Simples, os Juros são SEMPRE os mesmos em todos os períodos (pois são calculados sobre o Capital Inicial) e serão iguais a:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

□ = 10 100 × 1.000 → □ = 100 Construindo uma tabela para melhor visualização teremos:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

□□□ í□□□ □□□□□ □□□□ □□□ = + □ 1 □ = 0,1 × 1.000 = 1.000 + 100 = . 2 □ = 0,1 × 1.000 = 1.100 + 100 = . " 3 □ = 0,1 × 1.000 = 1.200 + 100 = . $ 4 □ = 0,1 × 1.000 = 1.300 + 100 = . & 5 □ = 0,1 × 1.000 = 1.400 + 100 = . (Em Juros Simples, a sequência formada pelos valores dos Montantes em cada período é caracterizada por uma PROGRESSÃO ARITMÉTICA CRESCENTE onde a razão é sempre igual ao valor dos Juros .

Perceba, na tabela acima, que para calcular o Monta nte do período seguinte somamos os Juros (que são constantes) ao Montante do período anterior. Ao representarmos graficamente o Montante de

uma aplicação em Juros Simples, estaremos representando o gráfico de uma FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU , isto é, uma reta.

Observe, em nosso exemplo acima, que o Montante da aplicação apresenta um crescimento linear constante (cresce 100 em cada período), característica básica de uma função do primeiro grau. Regime de Capitalização Composta - Conceitos No cálculo dos Juros Compostos , os rendimentos em cada período são incorporados ao Cap ital , de forma que os Juros, ao final do período seguinte, incidem NÃO SÓ sobre o Capital Inicial, MAS TAMBÉM sobre os Juros anteriores que foram incorporados ao Capital (e assim Capitalizados).

Utilizaremos o mesmo exemplo dos Juros Simples para começarmos a notar as diferenças entre os regimes. Suponha que você tenha um Capital de □$ 1.000,00 e decida aplicar por 5 meses em um investimento qu e renda 10% (0,1) ao mês (em regime de Juros compostos).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

□□□ í□□□ □□□□□ □□□□ □□□ = + □ 1 □ = 0,1 × 1.000 = 1.000 + 100 = . 2 □ = 0,1 × 1.100 = 1.100 + 110 = . " 3 □ = 0,1 × 1.210 = " 1.210 + 121 = . $$ 4 □ = 0,1 × 1.331 = $$, 1.331 + 133 ,10 = . &)& , 5 □ = 0,1 × 1.464 ,10 = &) , & 1.464 ,10 + 146 ,41 = .) , (Note que, para calcular os Juros do período, foi ne cessário incorporar os Juros do período anterior ao Capital, isto é, foi necessário CAPITALIZAR os Juros.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Em Juros Compostos, a sequência formada pelos valor es dos Montantes em cada período é caracterizada por uma PROGRESSÃO GEOMÉTRICA CRESCENTE onde a razão é sempre igual a : + = 1 + , Ao representarmos graficamente o Montante de uma aplicação em Juros Compostos, es taremos representando o gráfico de uma FUNÇÃO EXPONENCIAL .

Observe, em nosso exemplo acima, que o Montante da aplicação apresenta um crescimento exponencial, onde o Montante do período seguinte é calculado pela multiplicação do Montante do período anterior vezes a razão.

Graficamente teremos: Relação Conceitual: Montante Simples x Montante Composto Uma vez estudado cada Regime separadamente, vamos estabelecer a relação dos Montantes em regime de

Capitalização Simples e em regime de Capitalização Composta. As questões de concurso, quando abordam aspectos conceituais de Juros, adoram cobrar esse tópico em especial.

Iremos traçar o gráfico do Montante dos 2 regimes em uma mesma malha. Observe: Esse gráfico é MUITO IMPORTANTE no estudo da matemática financeira. Perceba que, co nforme aprendemos, o Montante Simples cresce linearmente e nquanto o Montante Composto cresce exponencialmente.

Observe que os gráficos se cruzam. Neste ponto, o tempo de aplicação é igual a 1 unidade de tempo . Explicando melhor: Imagine 2 Capitais de mesmo valor. O primeiro é ap licado em regime de Juros Simples enquanto o segundo é aplicado em regime de Juros Compostos e ambos a uma mesma taxa de, digamos, 7% ao mês.

Como a taxa é forneceida na unidade mensal, nossa unidade de tempo será "mês". Então, para 1 unidade de tempo (1 mês no nosso caso), o Montante em regime de Juros Simples é igual ao Montante em regime de Juros Compostos e, logicament e, os Juros Simples também são iguais aos Juros Compostos.

Vejamos no gráfico: E você pode estar se perguntando o que acontece qua ndo a unidade de tempo é menor que 1 e o que acontece quando ela é maior que 1.

Dois possíveis cenários ocorrerão: • Quando a unidade de tempo é menor que 1 , o Montante Simples é MAIOR que o Montante Composto e, consequentemente, o Juro Simples é MAIOR que o Juro Composto. Observe o gráfico e constate que, na região do tempo menor que 1 (a esquerda de 1), a reta azul referente ao Montante Simples está "mais alta" que a curva em verde referente ao Montante Composto.

• Quando a unidade de tempo é maior que 1 , o Montante Composto é MAIOR que o Montante Simples e, consequentemente, o Juro Composto é MAIOR que o Juro Simples. Observe o gráfico e constate que, na região do tempo maior que 1 (a direita de 1), a curva em verde referente ao Montante Composto está "mais alta" que a reta azul referente ao Montante Simples.

Então, no nosso exemplo, em que 2 Capitais de mesmo valor foram aplicados, um em regime Simples e outro em Composto, a uma mesma Taxa de Juros de 7% ao mês, chegamos à conclusão que: a. Para uma aplicação com tempo menor que 1 mês, é mai s vantajoso escolher o regime de Juros Simples, pois irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior.

b. Para uma aplicação igual a 1 mês (1 unidade de tempo) é indiferente a escolha. Os Montantes, tanto em Regime Simples quanto em Regime Composto (e logicamente os Juros), serão iguais. c. Para uma aplicação com tempo maior que 1 mês, é mai s vantajoso escolher o regime de Juros Compostos, pois irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior.

Dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros, 3 hipóteses de cenários serão possíveis em função do tempo de aplicação: 1. - . 1: Para - menor que 1 unidade de tempo , o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> 01234567 8 09:34:7;: ∴ □1234567 8 □9:34:7;:7 2. - = 1: Para o tempo igual a 1 unidade : Há indiferença nas aplicações. 01234567 = 09:34:7;: ∴ □1234567 = □9:34:7;:7 3. - 8 1: Para - maior que 1 unidade de tempo , o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples.

09:34:7;: 8 01234567 ∴ □9:34:7;:7 8 □1234567 O quadro acima é MUITO IMPORTANTE para sua prova. As questões teóricas de matemática financeira abordam constantemente a diferença da relação conce itual entre o Montante Simples e o Montante Composto.

Vamos esquematizar essa relação:

(FUNSPREV - 2016) A respeito de finanças nos regime s de Juros simples e compostos e da precificação de títulos, julgue o item a seguir. Para uma operação com prazo de um ano, com Taxa de Juros anual e mesmo Capital investido, os sistemas de Juros simples e de Juros compostos produzem o mesmo Montante.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Acabamos de estudar que: Dado 2 Capitais de mesmo v alor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros, 3 possíveis cenários ocorrerão em função do tempo de aplicação (nesse caso "anual"): 1. - . 1: Para o tempo menor que 1 ano , o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos. 01234567 8 09:34:7;: ∴ □1234567 8 □9:34:7;:7 2. - = 1: Para o tempo igual a 1 ano : Há indiferença nas aplicações. 01234567 = 09:34:7;: ∴ □1234567 = □9:34:7;:7 3. - 8 1: Para o tempo maior que 1 ano , o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples. 09:34:7;: 8 01234567 ∴ □9:34:7;:7 8 □1234567 Podemos confirmar, também, tais hipóteses pelo gráfico comparativo entre o crescimento dos Montantes: Ou seja, para uma operação com prazo de 1 ano , com Taxa de Juros anual e mesmo Capital investido, os sistemas de Juros simples e de Juros compostos produzirão SIM o mesmo Montante. Observe que a unidade de tempo no nosso exercício é "ano".

(PETROBRAS - 2007) A respeito de finanças nos regimes de Juros simples e compostos e da precificação de títulos, julgue o item a seguir. Diferentemente do que ocorre na Capitalização compo sta, no regime de Capitalização simples o Montante de Juros relativo a cada período é crescente, em ra zão da incorporação dos Juros do período anterior a o Capital investido.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vimos que, no Regime de Capitalização Simples, os J uros de cada período são os mesmos e esses NÃO são incorporados ao Capital Investido, isto é, NÃO ocorre a Capitalização dos Juros. A assertiva nos apresentou o conceito de Capitalização Composta. Nesse sim, o juro relativo a cada período é crescente, em razão da incorporação dos Juros do período anterior ao Capital investido.

(FUB - 2011) A respeito de finanças nos regimes de Juros simples e compostos e da precificação de títulos, julgue o item a seguir. No regime de Juros Simples, não ocorre Capitalização.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A assertiva traz a definição precisa do que ocorre no regime de Juros Simples. Nesse, os Juros não são Capitalizados , isto é, não são incorporados ao Capital para cálculo dos Juros do período seguinte. A Capitalização dos Juros é característica própria do Regime de Capitalização Composta.

(CENSIPAM - 2006) Acerca do valor do dinheiro no tempo, julgue o item subsequente. No regime de Capitalização composta, os empréstimos são realizados por determinado número de períodos, e os Juros de cada período vão sendo incorporados ao principal emprestado.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Exato. No regime de Capitalização composta, os rendimentos em cada período são incorporados ao Capital , de forma que os Juros ao final do período seguinte incidem NÃO SÓ sobre o Capital Inicial, MAS TAMBÉM sobre os Juros anteriores que foram incorporados ao Capital (e assim Capitalizados).

(IFPA - 2016) Quando os Juros produzidos em um período de Capitalização e não pagos são integrados ao Capital constituído no início do período seguinte, para produzirem novos Juros, com incidência de Juro s sobre o Capital e sobre os próprios Juros, o regime adotado é de Juros:

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Direto b) Compostos c) Absolutos d) Simples e) Relativos

A Direto

B Compostos

C Absolutos

D Simples

E Relativos

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que a banca deixa explícito que os Juros pr oduzidos em um período são integrados ao Capital, i sto é, são Capitalizados. Essa característica retrata o regime de Juros compostos.

(UFRJ - 2014) O conceito de Juros compostos é impor tante na Matemática Financeira. Assinale a alternativa a seguir que melhor define esse conceito. a) É um percentual constante do Capital inicial, sem a inclusão dos Juros auferidos.

b) É um valor em dinheiro do Capital inicial, retirando-se os Juros ganhos em períodos anteriores. c) É um valor em dinheiro do Capital corrigido, descontado dos Juros auferidos. d) É um percentual do Capital corrigido, agregado dos Juros ganhos em períodos anteriores.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) É um percentual do valor do Capital auferido.

E É um percentual do valor do Capital auferido.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

No regime de Capitalização composta, os rendimentos em cada período são incorporados ao Capital de modo que os Juros Compostos expressam um percentual do Capital corrigido. Esta correção é dada pela soma (agregação) dos Juro s obtidos em períodos anteriores. Ou seja, é um percentual do Capital corrigido agregado dos Juros ganhos em períodos anteriores.

(BNDES - 2008) Um indivíduo fez uma aplicação com taxa pré-fixada de 2,25% ao mês. Entretanto, passados 20 dias, precisou fazer o resgate. Suponha que seja possível escolher entre os regimes de Capitalizaçã o simples ou composto para realizar o resgate desse Montante. Pode-se afirmar que o Montante obtido:

a) pelo regime simples será igual ao Capital inicial (não haverá Juros simples). b) pelo regime composto será igual ao Capital inicial (não haverá Juros compostos). c) pelo regime composto será maior.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) pelo regime simples será maior. e) será o mesmo, considerando os dois regimes de Capitalização.

D pelo regime simples será maior.

E será o mesmo, considerando os dois regimes de Capitalização.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe, primeiramente, que a unidade da Taxa de Ju ros é mensal. Ou seja, nossa unidade de tempo para compararmos os Montantes Simples e Composto será o "mês". Estudamos na esquematização que: Perceba que 20 dias é menor que 1 mês (nossa unidade de tempo). Sendo assim, o enunciado se encaixa na primeira hipótese em que o tempo de aplicação é menor que a unidade de tempo. Nesse caso, pode-se afirmar que o Montante obtido pelo regime Simples é maior que o Montante obtido pelo regime Composto .

(Pref. Novo Hamburgo - 2020) Pode-se definir Juros como a remuneração cobrada de quem efetuou um empréstimo e que deve ser paga ao proprietário do C apital emprestado. As taxas de Juros devem remunerar com base: no risco agregado no investimen to (quanto mais arriscado o investimento, deve-se exigir taxas de Juros proporcionalmente maiores); n as expectativas inflacionárias; na compensação pela não aplicação do dinheiro em outro investimento e os custos administrativos envolvidos na operação. Os Juros podem ser calculados pelo sistema de Capitalização simples ou composta, sendo essa última a mais utilizada na prática. Assim, no sistema de Capitalização composta, a) o juro é calculado somente sobre o Capital inicial.

b) o juro é calculado da mesma maneira que na Capitalização simples. c) o juro de cada período não é incorporado ao Capital inicial. d) a Taxa de Juros não incide sobre os Juros do período anterior.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao Capital inicial e passa a render Juros também.

A) o juro é calculado somente sobre o Capital inicial. ERRADO . Perceba que essa é uma característica do Regime de Juros Simples. No regime de Juros Compostos, os Juros são calculados em cima do Capital inicial acrescido dos Juros dos períodos anteriores.

B) o juro é calculado da mesma maneira que na Capitalização simples. ERRADO . Acabamos de ver que são duas maneiras distintas d e cálculo. Enquanto que nos Juros Simples, o juro é calculado somente sobre o Capital inicial, no regime de Juros Compostos, o juro é calculado agregando os Juros dos períodos anteriores ao Capital.

C) o juro de cada período não é incorporado ao Capital inicial. ERRADO . No regime de Juros Compostos, o Juro é (sim) incorporado ao Capital.

D) a Taxa de Juros não incide sobre os Juros do período anterior. ERRADO . Na Capitalização Composta, a Taxa de Juros incide sobre o Capital Inicial mais os Juros dos períodos anteriores.

E) o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao Capital inicial e passa a render Juros também.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos analisar as assertivas isoladamente: a) o juro é calculado somente sobre o Capital inicial. ERRADO . Perceba que essa é uma característica do Regime de Juros Simples. No regime de Juros Compostos, os Juros são calculados em cima do Capital inicial acrescido dos Juros dos períodos anteriores. b) o juro é calculado da mesma maneira que na Capitalização simples. ERRADO . Acabamos de ver que são duas maneiras distintas d e cálculo. Enquanto que nos Juros Simples, o juro é calculado somente sobre o Capital inicial, no regime de Juros Compostos, o juro é calculado agregando os Juros dos períodos anteriores ao Capital. c) o juro de cada período não é incorporado ao Capital inicial. ERRADO . No regime de Juros Compostos, o Juro é (sim) incorporado ao Capital. d) a Taxa de Juros não incide sobre os Juros do período anterior. ERRADO . Na Capitalização Composta, a Taxa de Juros incide sobre o Capital Inicial mais os Juros dos períodos anteriores. e) o juro de cada

intervalo de tempo é incorporado ao Capital inicial e passa a render Juros também. CERTO . Definição precisa do que ocorre no sistema de Cap italização composta. No cálculo dos Juros Compostos, os rendimentos em cada período são incorporados ao Capital, de forma que os Juros, ao final do período seguinte, incidem NÃO SÓ sobre o Capital Inicial, MAS TAMBÉM sobre os Juros anteriores que foram incorporados ao Capital (e assim Capitalizados).

CAPÍTULO 03

Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos

CAPITALIZAÇÃO SIMPLES - ASPECTOS MATEMÁTICOS Na parte conceitual, vimos que no Regime de Capitalização Simples os Juros de cada período são os mesmos, pois esses são SEMPRE calculados aplicando uma porcentagem (taxa de juros) sobre o Capital Inicial.

Passaremos agora para a parte matemática desse Regime. Vamos aprender a calcular os Juros e o Montante em Regime de Capitalização Simples. Cálculo dos Juros Simples Os Juros Simples são SEMPRE calculados aplicando a Taxa de Juros sobre o Capital Inicial. Sua fórmula é dada pela seguinte equação:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{J = C \times i \times t}$ Onde, $J = Juros\ Simples\ C = Capital\ i = Taxa\ de\ Juros\ t = tempo$ Duas observações Importantes são necessárias na hora de aplicar essa fórmula:

1. Atente-se-se para as unidades do Tempo e da Taxa de Juros. OBRIGATORIAMENTE elas devem estar na mesma unidade de grandeza. Então, se a Taxa, por exemplo, estiver em "por cento ao mês", a unidade de tempo NECESSARIAMENTE deve estar em "meses".

Iremos resolver muitos exercícios que trabalharão com essa conversão. Fique tranquilo. Apenas decore que a grandeza do Tempo e da Taxa de Juros DEVEM estar na mesma unidade. 2. A Taxa de Juros deve ser inserida na equação na forma unitária.

Cálculo do Montante Simples Em termos matemáticos, Montante é o Capital Inicial somado aos Juros, isto é, em um investimento por exemplo, é o valor que foi aplicado inicialmente mais os Juros recebidos pela aplicação.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$Montante = Capital + Juros$ $M = C + J$ No tópico acima, apresentamos a fórmula dos Juros:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$J = C \times i \times t$ Vamos substituí-la e calcular o Montante. $M = C + J$ $M = C + C \times i \times t$ Colocando o C em evidência teremos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{M = C \times (1 + i \times t)}$ Onde, $M = Montante\ Simples$ $C = Capital$ $i = Taxa\ de\ Juros$ $t = tempo$ As mesmas observações feitas na fórmula dos Juros valem para a fórmula do Montante.

A Taxa de Juros deve ser inserida na forma unitária e a grandeza da Taxa de Juros e do Tempo devem estar, OBRIGATORIAMENTE, na mesma unidade de grandeza. Antes de praticarmos, vamos a uma observação:

No quadro acima, foi apresentada a fórmula dos Juros e do Montante em regime de Juros Simples. Porém, você pode calcular o Montante de duas maneiras diferentes. 1. Utilizar diretamente a fórmula do Montante.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$M = C \times (1 + i \times t)$ 2. Calcular primeiramente os Juros. $J = C \times i \times t$ E, posteriormente, somar ao Capital Inicial. Pois, como estudamos no início da aula, o Montante é igual ao Capital Inicial mais os Juros.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$M = C + J$

#1 Matemática SEFAZ ES - 2022 CBM-RJ 2024 Comentada

Marlene comprou uma mercadoria que custava R$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R$ 200,00 no ato da compra e R$ 280,00 um mês após a compra. A taxa de juro mensal paga por Marlene foi de a) 40% b) 30% c) 25% d) 20% e) 15%

A 40%

B 30%

C 25%

D 20%

E 15%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Marlene comprou uma mercadoria que custava R$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R$ 200,00 no ato da compra e R$ 280,00 um mês após a compra. Graficamente teremos: Ora, se a mercadoria custava R$ 400,00 e Marlede deu R$ 200,00 de entrada, é porque ainda falta pagar um Capital de R$ 200,00, concorda? Então, faltava pagar um Capital de R$ 200,00 e ela pagou um Montante de R$ 280,00 um mês após. Vamos aplicar a fórmula do Montante para uma unidade de tempo e calcular a taxa de juro mensal paga por Marlene: $M = C \times (1 + i \times t)$ 280 = 200 × (1 + i × 1) (1 + i) = 280200 1 + i = 1,4 i = 1,4 − 1 → $\boldsymbol{i = 0,4\ ou\ 40\%\ ao\ mês}$

(Inédita - 2022) Após passar para Auditor, um ex-concurseiro contraiu um consignado de R$ 100.000,00 a uma taxa de juros simples de 3% ao mês sobre o saldo devedor. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira, no valor de R$ 4 6.000,00, será paga ao final do segundo mês e a segunda, ao final do quinto mês.

Sendo assim, o valor da segunda parcela será igual a: a) R$ 71.000,00. b) R$ 69.000,00.

c) R$ 67.600,00. d) R$ 65.400,00. e) R$ 64.500,00.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão elaborada para começarmos a nos ambientar a trabalhar com o fluxo de caixa e com o movimento do dinheiro no tempo. Vamos por partes. Um ex-concurseiro contraiu um consignado de R$ 100.000,00. Vamos calcular o Saldo Devedor deste empréstimo ao final do segundo mês, já que haverá o pagamento de uma parcela. Iremos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Simples e calcular o Saldo Devedor ao final do segundo mês. $M = C \times (1 + i \times t)$ $M = 100.000 \times (1 + 0{,}03 \times 2)$ $M = 100.000 \times (1 + 0{,}06)$ $M = 100.000 \times 1{,}06 \rightarrow \boldsymbol{M = 106.000}$ Ao final do segundo mês, há um pagamento de R$ 46.000,00. Sendo assim, o Saldo Devedor ao final do segundo mês será de 60.000 (106.000 − 46.000). Os juros continuarão incidindo sobre este Saldo Devedor por mais três meses, uma vez que o pagamento da segundo parcela acontece ao final do quinto mês. Vamos então aplicar novamente a fórmula do Montante em regime de Juros Simples e calcular o Saldo Devedor ao final do quinto mês. $M = C \times (1 + i \times t)$ $M = 60.000 \times (1 + 0{,}03 \times 3)$ Observe que o Capital desta fórmula é o valor de R$ 60.000,00, afinal é em cima desse valor que os Juros incidirão. E o tempo é igual a 3 meses, pois já estamos no mês 2 e queremoso valor do Saldo Devedor no mês 5. Continuando: $M = 60.000 \times (1 + 0{,}09)$ $M = 60.000 \times 1{,}09 \rightarrow \boldsymbol{M = 65.400}$ Logo, para quitar este financiamento, o pagamento da segunda parcela, ao final do quinto mês, deverá ser de R$ 65.400,00. "Professor, eu teria que desenhar todo esse fluxo na hora da prova?" Obviamente não, caro Aluno. Estou desenhando pois ainda estamos n a aula 00 e precisamos começar a entender a sistemática do valor do dinheiro no tempo. Constatemente utilizarei o fluxo de caixa apenas para que você possa entender como está ocorrendo as operações. Teremos uma aula específica para fluxo de caixa no

futuro e você resolverá este tipo de problema em apenas uma linha. Porém, como tudo na vida, precisamos ser humildes e aprender o básico. Dito isto,

(Inédita - 2022) João fez um investimento de R$ 45.000,00 a uma taxa de juros simples de 18% ao ano pelo período de 7 meses. Ao final do quarto mês, João, que estava passando por dificuldades financeiras no momento, resolve sacar R$ 30.000,00 e deixar o restante investido.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesse caso, qual será o valor final que João terá na sua conta de investimento ao final do sétimo mês? a) R$ 18.096,50 b) R$ 18.496,50 c) R$ 18.996,00 d) R$ 19.496,50 e) R$ 19.725,00

A R$ 18.096,50

B R$ 18.496,50

C R$ 18.996,00

D R$ 19.496,50

E R$ 19.725,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Mais uma questão que iremos fazer por partes desenhando o fluxo de caixa . Mas, antes de tudo, vamos converter a taxa de juros anual para mensal, pois, conforme estudamos, a unidade de grandeza da taxa de juros NECESSARIAMENTE deve coincidir com a unidade de grandeza do tempo de aplicação. No regime de Juros Simples, as taxas de juros são proprorcionais. Então: $imensal$ = $ianual12$ $imensal$ = 18%12 → $\boldsymbol{imensal}$ = $\mathbf{1,5}$% João fez um investimento de R$ 45.000,00. Vamos calcular o valor do Montante ao final do quarto mês. $M = C \times (1 + i \times t)$ M = 45.000 × (1 + 0,015 × 4) M = 45.000 × (1 + 0,06) M = 45.000 × 1,06 → $\boldsymbol{M}$ = $\mathbf{47.700}$ Ao final do quarto mês, João, que estava passando por dificuldades financeiras no momento, resolve sacar R$ 30.000,00 e deixar o restante investido. Sendo assim, o valor restante que permanece na conta de investimento é igual a 17.700 (47.700 − 30.000). Por fim, vamos calcular o valor final desse investimento, isto é, o valor do Montante no final do mês 7. $M = C \times (1 + i \times t)$ M = 17.700 × (1 + 0,015 × 3) Perceba que o Capital desta fórmula é o valor de R$ 17.700,00, afinal é em cima desse valor que os Juros continuarão a incidir. E o tempo é igual a 3 meses, pois já estamos no mês 4 e queremoso valor do investiemento no mês 7. Continuando: M = 17.700 × (1 + 0,045) M = 17.700 × 1,045 → $\boldsymbol{M}$ = $\mathbf{18.496,50}$

(UEPA - 2020) Um comerciante, precisando de dinheiro para fechar um negócio que julgava ser vantajoso, tomou o dinheiro emprestado no banco em que possui conta corrente. O contrato assinado previa que o pagamento deveria ser feito dez meses após o empréstimo ter sido concedido, com Taxa de Juros de 10% ao mês, no regime de Juros simples. O contrato estabelecia pagamento de Juros no valor de R$ 20.000,00.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O comerciante fez um empréstimo, em reais, no valor de a) 20.000 b) 22.000 c) 23.000 d) 24.000

A 20.000

B 22.000

C 23.000

D 24.000

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado nos informa que houve pagamento de Juros no valor de R$ 20.000 sobre um Capital emprestado por 10 meses a Taxa de Juros de 10% ao mês. No Regime de Capitalização Simples, os Juros são calculados pela seguinte fórmula: $J = C \times i \times t$ Onde, $J = Juros\ Simples = 20.000$ $C = Capital = ?$ $i = Taxa\ de\ Juros = 10\%\ ao\ mês = 0{,}1$ $t = tempo = 10\ meses$ A Taxa de Juros e o Tempo já estão na mesma unidade de grandeza. Nesse caso, vamos substituir os valores na equação e calcular o valor do Capital que foi tomado emprestado. $J = C \times i \times t$ $J = 20.000 \times 0{,}1 \times 10 \rightarrow \boldsymbol{J = 20.000}$

(CRMV AM - 2020 - Adaptada) Para formar sua empresa, Josué tomou R$ 50.000,00 emprestados a Juros simples de 3% ao mês. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Ao final do terceiro mês, Josué pagou um total de R$ 4.500,00 de Juros.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O enunciado nos informa que o empréstimo ocorre em Regime de Capitalização Simples. Nesse Regime, os Juros são calculados pela seguinte fórmula: $J = C \times i \times t$ Onde, $J = Juros\ Simples$ = ? $C = Capital$ = 50.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 3% $ao\ mês$ = 0,03 $t = tempo$ = 3 $meses$ A Taxa de Juros e o Tempo já estão na mesma unidade de grandeza. Nesse caso, vamos substituir os valores na equação e calcular o valor total dos Juros pagos ao final do terceiro mês. $J = C \times i \times t$ J = 50.000 × 0,03 × 3 → $\boldsymbol{J = 4.500}$

#6 Matemática Pref. Novo Hamburgo - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

João tinha uma dívida contratual com valor nominal de R$ 2.000,00. Essa dívida foi paga com atraso de 6 meses, sendo que a Taxa de Juros simples era de 10% ao mês, caso João atrasasse o pagamento. Assim, o valor total da dívida paga por João foi de a) R 4.000,00 b) R 3.200,00 c) R 3.100,00 d) R 3.400,00 e) R 3.600,00

A R 4.000,00

B R 3.200,00

C R 3.100,00

D R 3.400,00

E R 3.600,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Essa quest ão foi cobrada na prova de Auditor Fiscal. Perceba que , independentemente do cargo, uma questão de Juros Simples sempre estará na sua prova. O enunciado nos informa que João tinha uma dívida (Capital) de R$ 2.000,00 que foi paga com atraso de 6 meses a uma Taxa de Juros Simples de 10% ao mês. A banca nos questiona o valor do Montante (dívida final) paga por João. No Regime de Juros Simples o Montante é calculado pela seguinte fórmula: $M = C \times (1 + i \times t)$ Onde, $M = Montante\ Simples$ = ? $C = Capital\ (dívida\ inicial)$ = 2.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 10 % $ao\ mês$ = 0,1 $t = tempo$ = 6 $meses$ A Taxa de Juros e o Tempo já estão na mesma unidade de grandeza. Nesse caso, vamos substituir os valores na equação e calcular o valor total da dívida paga por João. $M = C \times (1 + i \times t)$ M = 2.000 × (1 + 0,1 × 6) M = 2.000 × (1 + 0,6) M = 2.000 × 1,6 → $\boldsymbol{M = 3.200}$ Ou, como dito na observação na parte teórica, poderíamos primeiro calcular os Juros da operação: $J = C \times i \times t$ J = 2.000 × 0,1 × 6 → $\boldsymbol{J = 1.200}$ E, posteriormente, somar ao Capital Inicial. $M = C + J$ M = 2.000 + 1.200 → $\boldsymbol{M = 3.200}$

#7 Matemática AVAREPREV SP - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

Pedro aplicou R$ 1.200,00 a Juros simples em um investimento que, isento de quaisquer descontos, retornou-lhe, após um ano, o valor de R$ 1.272,00. A taxa mensal desse investimento era de a) 0,3% b) 0,5% c) 0,7% d) 0,9% e) 1,1%

A 0,3%

B 0,5%

C 0,7%

D 0,9%

E 1,1%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O enunciado nos informa que Pedro aplicou R$ 1.200,00 e obteve um Montante de R$ 1.272,00 após 1 ano. Vamos calcular os Juros recebidos por Pedro. Sabemos que os Juros são obtidos pela diferença do Montante (M) recebido menos o Capital (C) aplicado. $J = M - C$ $J = 1.272 - 1.200 \rightarrow \boldsymbol{J = 72}$ No Regime de Capitalização Simples, os Juros são calculados pela seguinte fórmula: $J = C \times i \times t$ Onde, $J = Juros\ Simples = 72$ $C = Capital = 1.200$ $i = Taxa\ de\ Juros = ?$ $t = tempo = 1\ ano = 12\ meses$ Observe que o enunciado nos questiona a Taxa mensal. Logo, como a Taxa de Juros e o Tempo devem estar na mesma unidade de grandeza, transformamos o Tempo de ano em meses. Em 1 ano há 12 meses. Substituindo os valores e calculado a Taxa mensal desse investimento teremos: $J = C \times i \times t$ $72 = 1.200 \times i \times 12$ $i = 72 1.200 \times 12 = 61.200 \rightarrow \boldsymbol{i = 0,005\ ou\ 0,5\%\ ao\ mês}$

#8 Matemática AVAREPREV SP - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

Um Capital de R$ 1.200,00, aplicado no regime de Juros simples, rendeu R$ 65,00 de Juros. Sabendo-se que a Taxa de Juros contratada foi de 2,5% ao ano, é correto afirmar que o período da aplicação foi de a) 20 meses b) 22 meses c) 24 meses d) 26 meses e) 30 meses

A 20 meses

B 22 meses

C 24 meses

D 26 meses

E 30 meses

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe que a banca nos questiona o tempo de aplicação em meses e fornece a Taxa de Juros em anos. Primeiro passo, então, é converter a Taxa anual em mensal. Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Logo, para passar de ano para mês, dividimos por 12. i = 0,025 $ao\ ano \rightarrow \boldsymbol{i = 0,02512\ ao\ mês}$ No Regime de Capitalização Simples, os Juros são calculados pela seguinte fórmula: $J = C \times i \times t$ Onde, $J = Juros\ Simples$ = 65 $C = Capital$ = 1.200 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 0,025 12/ $ao\ mês$ $t = tempo$ = ? Vamos substituir os valores e calcular o período da aplicação: $J = C \times i \times t$ 65 = 1.200 × 0,02512 × t 65 = 2,5 × t t = 652,5 $\rightarrow \boldsymbol{t = 26\ meses}$

(CRA PR - 2019) Quanto às noções de matemática financeira, de finanças em geral e de orçamento, julgue o item. Se um Capital de R$ 1.800,00, aplicado sob regime de Juros simples, gera como Montante o dobro desse valor no período de quatro anos, então a Taxa de Juros contratada é inferior a 18% ao ano.

#9 Matemática $1 + i \times t$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

No Regime de Juros Simples, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i \times t)$ Onde, $M = Montante\ Simples = 2 \times 1.800 = 3.600$ $C = Capital = 1.800$ $i = Taxa\ de\ Juros = ?$ $t = tempo = 4\ anos$ Vamos substituir os valores e calcular a Taxa de Juros anual da aplicação: $M = C \times (1 + i \times t)$ $3.600 = 1.800 \times (1 + i \times 4)$ $3.600\ 1.800 = 1 + 4i$ $2 = 1 + 4i$ $1 = 4i \rightarrow i = 14 \rightarrow \mathbf{i = 0,25\ ou\ 25\%\ ao\ ano}$ Ou seja, a Taxa de Juros contratada é SUPERIOR a 18% ao ano.

CAPÍTULO 04

Taxas Proporcionais

TAXAS PROPORCIONAIS Taxas Proporcionais são taxas de Juros que apresentam unidades diferentes de tempo que, quando aplicadas sobre o mesmo Capital, produzirão igual Montante em Regime de Juros Simples.

A Taxa de Juros, em regime de Capitalização Simples, comporta-se de maneira Linear em relação ao tempo. Sendo assim, para calcular a taxa proporcional bast a fazermos uma simples divisão/multiplicação ou uma regra de três.

> 💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**
>
> *Exemplo 1: Uma taxa bimestral de 8% terá sua Taxa de Juros mensal igual a: Como em 1 bimestre há 2 meses, a taxa mensal será a metade da taxa bimestral.* □□□□□□□ □ □ □□□ □□ □□□□□□□ □ *8% 2 →* □□□□□□□ □ □*% Você poderia também resolver por uma regra de três (as contas seriam as mesmas).*

Em 1 bimestre (2 meses) temos 8%. Em 1 mês teremos □%. 2 □ 8% 1 □ê □% Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos (multiplicando cruzado) teremos:

2 ! □% □ 8% □ □8% 2 → □ □ □% □" □ê□ Exemplo 2: Uma taxa semestral de 5% terá sua taxa proporcional anual igual a:

Sabemos que em 1 ano há 2 semestres. Logo, a taxa anual será o dobro da taxa semestral. □□□#□□ □ □□□□□□ □□ ! 2 □□□#□□ □ 5% ! 2 → □□□%□□ □ &'% Exemplo 3: Uma taxa bimestral de 5% terá sua taxa proporcional semestral igual a:

Em 1 semestre há 3 bimestres. Sendo assim, a taxa semestral será 3 vezes a taxa bimestral. □□□□□□ □□ □ □ □□□ □□ ! 3 □□□□□□ □□ □ 5% ! 3 → □□□□□□)*□□ □ &+% Taxas Proporcionais estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo.

,-.- /012103□14-□ → 5601 7□□28 Em regime de Capitalização Simples , a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional . Nos exercícios abaixo, veremos como este assunto é cobrado em concursos.

#1 Matemática SEDU ES - 2018 CBM-RJ 2024 Comentada

A taxa de juro simples bimestral proporcional à 4,8% ao ano é igual a a) 3,6% b) 1,2% c) 0,4% d) 0,8% e) 2,4%

A 3,6%

B 1,2%

C 0,4%

D 0,8%

E 2,4%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Sabemos que em 1 ano há 6 bimestres. Então, a taxa de juro simples □ bimestral proporcional à 4,8% ao ano será: □ □□□□□□□ □ □□□#□□ 6 □ □4,8% 6 → □ □ ', =% □" >□□□□)*□ Ou poderíamos fazer uma regra de três (a conta seria a mesma). Em 1 ano (6 bimestres) temos 4,8%. Em 1 bimestre teremos □%. 6 ?□□□□@0□□ □ 4,8% 1 ?□□□□@0□ □ □% Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos (multiplicando cruzado) teremos: 6 ! □% □ 1 ! 4,8% □ □4,8% 6 → □ □ ', =% □" >□□□□)*□

#2 Matemática STM - 2018 CBM-RJ 2024 Comentada

Julgue o item seguinte, relativo à matemática financeira. No regime de Juros simples, a taxa de 21% ao mês é equivalente à taxa de 252% ao ano.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Em regime de Capitalização Simples , a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional . Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Então, a Taxa de Juros Simples anual proporcional à 21% ao mês será: ### ! 12   21% ! 12 →   A+A% " "

#3 Matemática TCE PE - 2017 CBM-RJ 2024 Comentada

Julgue o item seguinte, relativo à matemática financeira. A taxa de 24% ao ano é proporcional à taxa de 2% ao mês.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Logo, a taxa mensal □ proporcional à taxa anual será: □□□□□□□ □ □□□#□□ 12 □ □24% 12 → □ □ A% □" □ê□

(CFO DF - 2017) Com base em conhecimentos relativos à matemática financeira, a finanças e a orçamento, julgue o item a seguir. Sendo a Taxa de Juros anual de 18%, conclui-se que a taxa proporcional bimestral seja de 9%.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sabemos que em 1 ano há 6 bimestres. Então, a taxa de juro simples □ bimestral proporcional à 18% ao ano será: □ □□□□□□□ □ □□□#□□ 6 □ □18% 6 → □ □ B% □" >□□□□)*□

(CFO DF - 2017 Adaptada) Com base em conhecimentos relativos à matemática financeira, a finanças e a orçamento, julgue o item a seguir. Uma Taxa de Juros simples de 16% ao semestre será equivalente a 64% em dois anos.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Em 2 anos há 4 semestres. Logo, a Taxa de Juros simples □ bienal (o certo é bienal. Bianual é que ocorre duas vezes no ano e bienal que ocorre de dois em dois anos) proporcional à 16% ao semestre será: □ ê□ C □ □□□□□□□□□□ ! 4 □ □ 16% ! 4 → □ □ D□% □" >□ê□□"

(MPE GO - 2016) A Taxa de Juros de 4% ao trimestre tem qual taxa equivalente anual no regime de Juros simples? a) 18% -. -.

b) 12% -. -. c) 16% -. -. d) 13% -. -.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Em 1 ano há 4 trimestres. Sendo assim, a taxa equivalente anual será igual a: □□□#□□ □ □ □□□□□□□ ! 4 □ □ 4% ! 4 → □ □ &D% □" □□"

#7 Matemática Pref. Florianópolis SC - 2014 CBM-RJ 2024 Comentada

A Taxa de Juros simples mensais de 4,25% é equivalente à taxa de: a) 12,5% @0□□□□□@0-8 b) 16% E6-F0□□□□□@0-8 c) 25,5% □□□□□@0-8 d) 36% -46-8 e) 52% -46-8

A 12,5% @0□□□□□@0-8

B 16% E6-F0□□□□□@0-8

C 25,5% □□□@0-8

D 36% -46-8

E 52% -46-8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O enunciado nos fornece a taxa mensal e questiona a Taxa Equivalente em Juros Simples. Lembrando que, em regime de Capitalização Simples , a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional . Vamos calcular rapidamente as taxas proporcionais trimestral (3 meses), quadrimestral (4 meses), semestral (6 meses) e anual (12 meses). □ □□□□□□□ □ □□□□□□□ ! 3 → □ □□□□□□□ □ 4,25 ! 3 → □)*□□□□)*□□ □ &A , G+% □H#□I □□□□□□□ □ □□□□□□□ ! 4 → □H#□I □□□□□□□ □ 4,25 ! 4 → □J%□K*□□□□)*□□ □ &G% □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ ! 6 → □□□□□□□□□□ □ 4,25 ! 6 → □□□□□□)*□□ □ A+ , +% □□□#□□ □ □□□□□□□ ! 12 → □□□#□□ □ 4,25 ! 12 → □□□%□□ □ +&%

(CM Pontal PR - 2014) Em relação a uma aplicação fi nanceira Capitalizada a Juros simples de 10% ao ano , analise as afirmações: I. O Montante cresce exponencialmente.

II. Para dobrar o Capital investido demorará 10 anos. III. A taxa equivalente de Juros e a taxa proporcional são iguais. Podemos concluir que:

a) Apenas I e II estão corretas. b) Apenas I e III estão corretas. c) Apenas II e III estão corretas.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Todas estão corretas. e) Apenas a II está correta.

D Todas estão corretas.

E Apenas a II está correta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos analisar os itens separadamente. I. O Montante cresce exponencialmente. ERRADO . Em Juros Simples, a sequência formada pelos valor es dos Montantes em cada período é caracterizada sempre por uma PROGRESSÃO ARITMÉTICA CRESCENTE onde a razão é igual ao valor dos Juros . Ao representarmos graficamente o Montante de uma aplicação em Juros Simples, estaremos representando o gráfico de uma FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU , isto é, uma reta. O Montante da aplicação apresenta um crescimento linear constante, característica básica de uma função do primeiro grau. II. Para dobrar o Capital investido demorará 10 anos. CERTO . Para o Montante atingir um valor igual ao dobro do Capital investido será necessário um tempo igual a: L □ M !N1 + □ ! @P 2M □ M !N1 + 0,1 ! @P 2 □ 1 + 0,1@ 1 □ 0,1@ @ □ 10,1 →) □ &’ □□"□ III. A taxa equivalente de Juros e a taxa proporcional são iguais. CERTO . Taxas Proporcionais estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo. ,-.-□ /012103□14-□□ → 5601□ 7□□28 Em regime de Capitalização Simples , a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional .

Juros Comerciais e Juros Exatos

JUROS COMERCIAIS E JUROS EXATOS Nas operações financeiras e nas provas de concursos, existem duas convenções sobre os Juros em função do número de dias em que se remunera o Capital.

Nos Juros Comerciais (ou ordinários ou bancários) é adotado como referência um mês de 30 dias e, por consequência, um ano com 360 dias (não importando o calendário civil). Já nos Juros Exatos, calculam-se os Juros em função do calendário civil, isto é, um ano pode ter 365 ou 366 dias (ano bissexto). Adota-se o mês com seu número real de dias, ou seja, 30 ou 31 dias.

$Juros\ Comerciais \rightarrow mês\ com\ 30\ dias\ e\ ano\ com\ 360\ dias\ Juros\ Exatos \rightarrow mês\ com\ 30\ ou\ 31\ dias\ e\ ano\ com\ 365\ ou\ 366\ dias$ Vejamos como esses conceitos foram cobrados em prova.

(TCE PI - 2021) Um capital de R$ 20.000,00 foi aplicado a juros simples pelo prazo de 1 mês, tendo produzido um montante de R$ 20.720,00. Se nenhum saque ou aporte for feito e considerando-se o mês comercial, após mais 10 dias, o montante será de:

a) R$ 20.968,64; b) R$ 20.960,00; c) R$ 20.869,46; d) R$ 20.864,90; e) R$ 20.860,00.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Conforme estudamos, nos Juros Comerciais é adotado como referência um mês de 30 dias (não importando se este mês tem 28, 30 ou 31). Vamos então utilizar as informações iniciais do enunciado e calcular a taxa de juros diária desta operação. Um capital de R$ 20.000,00 foi aplicado a juros simples pelo prazo de 1 mês (30 dias), tendo produzido um montante de R$ 20.720,00. Ou seja, os Juros foram de R$ 720,00. Aplicando a fórmula dos Juros no regime Simples teremos: $J = C \times i \times t$ 720 = 20.000 × i × 30 → $\boldsymbol{i = 720600.000\ ao\ dia}$ Não precisamos calcular esta fração por ora. Deixemos assim e continuamos. Esta operação continuou por mais 10 dias e a banca nos questiona o valor do Montante ao final desse período. Ou seja, o capital de R$ 20.000,00 ficou aplicado por um período total de 40 dias (os 30 iniciais mais os 10 seguintes). Iremos calcular os Juros para esse período. $J = C \times i \times t$ J = 20.000 × 720600.000 × 40 → $\boldsymbol{J = 960}$ Logo, o Montante será: $M = C + J$ M = 20.000 + 960 → $\boldsymbol{M = 20.960}$

(CRN - 2019) Julgue o item seguinte, relativo à matemática financeira. Na matemática financeira, os Juros exatos são calculados arredondando-se o resultado para a segunda casa decimal, enquanto os Juros comerciais são calculados desprezando-se o resultado a partir da terceira casa decimal.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A questão tentou confundir o candidato acerca das definições de Juros exatos e Juros comerciais. Essas taxas não são determinadas pela quantidade de casas decimais . A convenção é determinada pelo número de dias em que se remunera o Capital. Nos Juros Comerciais é adotado como referência um mês de 30 dias e, por consequência, um ano com 360 dias. Já nos Juros Exatos, calculam-se os Juros em função do calendário civil, isto é, um ano pode ter 365 ou 366 dias.

(ADRR - 2018) Em operações de curto prazo é conveniente utilizar a taxa diária equivalente. O cálculo pode ser feito segundo duas convenções: Juro Exato e Juro Comercial. Para os cálculos de Juro Comercial, considera-se o ano e o mês, respectivamente, com:

a) 365 dias e o ano com 30 dias. b) 360 dias e o ano com 30 dias. c) 360 dias e o mês com seu número real de dias.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) o ano e cada mês vigente com seu número real de dias. e) o ano vigente com seu número real de dias e o mês com 30 dias.

D o ano e cada mês vigente com seu número real de dias.

E o ano vigente com seu número real de dias e o mês com 30 dias.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos relembrar a diferença entre as duas convenções: $Juros\ Comerciais \rightarrow mês$ 30 $dias\ e\ ano\ com$ 360 $dias\ Juros\ Exatos \rightarrow mês\ com$ 30 ou 31 $dias\ e\ ano\ com$ 365 ou 366 $dias$ Logo, nos Juros Comerciais é adotado como referência um ano com 360 dias e, por consequência, um mês com 30 dias (não importando o calendário civil).

#4 Matemática SEFAZ PB - 2006 CBM-RJ 2024 Comentada

Certas operações podem ocorrer por um período de apenas alguns dias, tornando conveniente utilizar a taxa diária e obtendo os Juros segundo a convenção do ano civil ou do ano comercial. Então, se um Capital de R$ 15.000,00 foi aplicado por 5 dias à Taxa de Juros simples de 9,3% ao mês, em um mês de 31 dias, o módulo da diferença entre os valores dos Juros comerciais e dos Juros exatos é a) R$ 7,50 b) R$ 15,00 c) R$ 22,50 d) R$ 30,00 e) R$ 37,50

A R$ 7,50

B R$ 15,00

C R$ 22,50

D R$ 30,00

E R$ 37,50

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Questão bem interessante que caiu na prova de Auditor Fiscal do Estado da Paraíba. Uma questão antiga, mas bem elaborada sobre o tema. O enunciado nos informa que um Capital de R$ 15.000 é aplicado por 5 dias à Taxa de Juros simples de 9,3% ao mês e questiona o valor da diferença dos Juros comerciais e dos Juros exatos. Vamos calcular separadamente cada Juros e no final proceder com a operação de subtração (diferença). Juros Comercias Nos Juros Comerciais é adotado como referência um mês de 30 dias (não importando se este mês tem 30 ou 31). Em Regime de Capitalização Simples, os Juros são calculados pela seguinte fórmula: $J = C \times i \times t$ Onde, $J = Juros\ Simples$ = ? $C = Capital$ = 15.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 9,3% $ao\ mês$ $t = tempo$ = 5 $dias$ Observe que a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. Vamos transformar a taxa mensal em diária. Como nos Juros Comerciais é adotado como referência um mês de 30 dias, a taxa diária será igual a: i = 0,09330 → i = 0,0031 $ao\ dia$ Vamos substituir os valores e calcular os Juros Comerciais. $JComerciais = C \times i \times t$ $JComerciais$ = 15.000 × 0,0031 × 5 → $\boldsymbol{JComerciais = 232,50}$ Juros Exatos Nos Juros Exatos, calculam-se os Juros

em função do calendário civil. Então, como o mês em destaque no enunciado tem 31 dias, a taxa diária, neste caso, será calculada dividindo-se a taxa mensal por 31. i = 0,09331 → i = 0,003 $ao\ dia$ Iremos proceder com o mesmo raciocínio do cálculo dos Juros Comercias. Porém, substituiremos na equação dos Juros a taxa calculada acima. $JExatos = C \times i \times t$ $JExatos$ = 15.000 × 0,003 × 5 → $\boldsymbol{JExatos}$ = $\mathbf{225}$ Sendo assim, a diferença d entre os Juros será igual a: $d = JComerciais - JExatos$ d = 232,50 − 225,00 → $\boldsymbol{d}$ = $\mathbf{7, 50}$

(PF - 2004) Considerando os conceitos de matemática financeira relativos ao cálculo de Juros, descontos e taxas, julgue o seguinte item. No cálculo de Juros exatos, considera-se a média de trinta dias para cada mês.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Essa questão e a próxima foram cobradas na prova da Polícia Federal no respectivo ano e pode ser que volte a ser cobrada nos próximos concursos. Fique atento! Nos Juros Exatos, calculam-se os Juros em função do calendário civil, isto é, um ano pode ter 365 ou 366 dias (ano bissexto). Adota-se o mês com seu número real de dias, ou seja, 30 ou 31 dias. A questão trouxe a definição de Juros Comerciais. Nesse, é adotado como referência um ano com 360 d ias e, por consequência, um mês com 30 dias (não importando o calendário civil).

(PF - 2004) Considerando os conceitos de matemática financeira relativos ao cálculo de Juros, descontos e taxas, julgue o seguinte item. Para o cálculo de Juros ordinários, utiliza-se o ano de 365 dias, desconsiderando-se anos bissextos.

#6 Matemática ou ordinários ou bancários CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Juros ordinários são os Juros Comerciais. Nos Juros Comerciais (ou ordinários ou bancários) é adotado como referência um mês de 30 dias e, po r consequência, um ano com 360 dias (não importando o calendário civil).

Chegamos ao final da teoria. Iremos comentar agora uma bateria de questões de concursos que sintetizam todo o conteúdo estudado. Vamos juntos!

RESUMO DA AULA Elementos de uma Operação de Juros Regimes de Capitalização Relação Conceitual: Montante Simples x Montante Composto Aspectos matemáticos Taxas Proporcionais Taxas Proporcionais estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo.

Taxas Proporcionais → Juros Simples Em regime de Capitalização Simples, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional. Juros Comerciais e Juros Exatos *Juros Comerciais → mês com* 30 *dias e ano com* 360 *dias Juros Exatos → mês com* 30 *ou* 31 *dias e ano com* 365 *ou* 366 *dias*

CAPÍTULO 06

Questões Comentadas - Elementos de uma Operação de Juros - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Elementos de uma Operação de Juros

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CGE RJ - 2024) Para taxas de juros positivas, o montante final em capitalização composta é igual ao capital inicial menos os juros gerados no período.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Preste atenção. Independentemente do regime, o Montante final, para taxas positivas, será igual ao Capital inicial MAIS os Juros do período. $M = C + J$

CAPÍTULO 07

Questões Comentadas - Regimes de Capitalização - Multibancas

#1 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Regimes de Capitalização 1. (FGV / Pref. RJ - 2023) Uma empresa deparou-se com duas opções de produtos financeiros para aplicar seus recursos excedentes: o produto X oferece uma rentabilidade nominal efetiva líquida de 2% a.m. no regime de capitalização simples; e o produto Y oferece a mesma rentabilidade, mas no regime de capitalização composta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Como a empresa pretende aplicar tais recursos pelo período de 10 dias e busca maximizar seus ganhos financeiros, ela certamente escolherá o produto: a) X, pois apesar de render menos, é mais seguro; b) X, pois rende mais; c) X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade; d) Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

A X, pois apesar de render menos, é mais seguro; b) X, pois rende mais; c) X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade; d) Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

B X, pois rende mais; c) X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade; d) Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

C X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade; d) Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

D Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

E Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos recapitular a teoria da diferença conceitual entre o regime de Juros Simples e o regime de Juros Compostos e depois iremos analisar o que se pede. Dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros teremos graficamente os seguintes cenários: Observe que: 1. t < 1: Para t menor que 1 unidade de tempo , o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos. $MSimples > MComposto \therefore JSimples > JCompostos$ 2. t = 1: Para o tempo igual a 1 unidade: Há indiferença nas aplicações. $MSimples = MComposto \therefore JSimples = JCompostos$ 3. t > 1: Para t maior que 1 unidade de tempo , o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples. Sendo assim, vamos agora responder à questão. Veja que a taxa de juros é MENSAL. Ou seja, estamos diante da unidade de tempo MÊS. Perceba que 10 dias é inferior a 1 mês. Logo, para maximizar seus ganhos financeiros, A EMPRESA DEVE INVESTIR EM REGIME DE JUROS SIMPLES, isto é, investir em X, pois rende mais.

#4 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / FUNPRESP EXE - 2022) João vai tomar um empréstimo de R$ 15.000,00 à taxa de juros de 6% ao mês para pagar ao fim do prazo em parcela única. Ele deve decidir, no momento da assinatura do contrato, se vai querer o regime de juros simples ou o regime de juros compostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O contrato conta os prazos usando mês e ano comercial, ou seja, um mês de 30 dias e um ano de 360 dias. A respeito da situação exposta, julgue o item que segue.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se João pagar sua dívida em prazo menor que um mês, o regime de juros compostos resultará em juros menores que o regime de juros simples.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Estudamos com um certo nível de detalhamento esse questionamento feito pela banca. Cuidado! A afirmação feita pela banca está CORRETA. Para o tempo menor que 1 unidade de tempo (1 mês no caso), o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos. Logicamente, se João pagar sua dívida em prazo menor que um mês, o regime de juros compostos resultará em juros menores que o regime de juros simples. Vamos recapitular brevemente a teoria: • Quando a unidade de tempo é menor que 1 , o Montante Simples é MAIOR que o Montante Composto e, consequentemente, o Juro Simples é MAIOR que o Juro Composto. Observe o gráfico e constate que, na região do tempo menor que 1 (a esquerda de 1), a reta azul referente ao Montante Simples está "mais alta" que a curva em verde referente ao Montante Composto. • Quando a unidade de tempo é maior que 1, o Montante Composto é MAIOR que o Montante Simples e, consequentemente, o Juro Composto é MAIOR que o Juro Simples. Observe o gráfico e constate que, na região do tempo maior que 1 (a direita de 1), a curva em verde referente ao Montante Composto está "mais alta" que a reta azul referente ao Montante Simples.

#7 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV / SEFAZ BA - 2022) Considere duas aplicações financeiras X e Z, cujo investimento inicial é de $R\$\ 1.000,00$ em cada. Na aplicação X, a taxa de rentabilidade é de 10% a.a. e é capitalizada por juros simples e na aplicação Z vale a mesma rentabilidade de 10% a.a., mas a capitalização é por juros compostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Ao se comparar a evolução dessas duas aplicações, é correto concluir que a) com exceção do ano 0, o montante na aplicação Z sempre supera o da aplicação X, devido ao seu crescimento exponencial.

A com exceção do ano 0, o montante na aplicação Z sempre supera o da aplicação X, devido ao seu crescimento exponencial.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) se houver resgate após um ano, os valores resgatados nas duas aplicações serão necessariamente iguais. c) o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais.

B se houver resgate após um ano, os valores resgatados nas duas aplicações serão necessariamente iguais. c) o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais.

C o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante e, na aplicação Z, é crescente. e) a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano.

D a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante e, na aplicação Z, é crescente. e) a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano.

E a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A com exceção do ano 0, o montante na aplicação Z sempre supera o da aplicação X, devido ao seu crescimento exponencial. ERRADO. Para o tempo menor que 1 ano, o montante na aplicação X (juros simples) supera o da aplicação Z (juros compostos).

B se houver resgate após um ano, os valores resgatados nas duas aplicações serão necessariamente iguais. ERRADO. Após 1 ano, os valores resgatados na aplicação submetida a regime de juros compostos serão maiores.

C o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais. ERRADO. A banca tentou confundir o candidato. O crescimento do montante em regime de juros compostos é exponencial (conforme estudamos na teoria na aula 00). Todavia, não há como afirmar que um montante menos o outro gera um crescimento a taxas exponenciais.

D a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante e, na aplicação Z, é crescente. CORRETO. Perceba que a banca se refere à "TAXA DE INCLINAÇÃO". No regime de juros simples essa taxa é a mesma em todos os períodos. O gráfico é uma reta, isto é, a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante. Já no regime de juros compostos, o crescimento é exponencial e a taxa de crescimento é crescente. Observe a tangente em cada ponto da curva (tangente é, grosseiramente falando, a taxa de crescimento da função). Logo, a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação Z é crescente.

E a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano. ERRADO. Atenção. Observe que na alternativa B, a banca deixa explícito "após 1 ano". Já, nesta alternativa, a banca se refere à "a partir do primeiro ano". "A partir do primeiro ano" também inclui o momento de 1 ano. E, neste momento, os montantes são iguais e a divisão seria igual a 1. Logo, não seria sempre maior que a unidade. Dito isto, para o humilde professor que vos fala, o gabarito seria alternativa D. Porém, a banca deu como

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos recapitular a teoria da diferença conceitual entre o regime de Juros Simples e o regime de Juros Compostos e depois iremos analisar item a item. Dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros (situação narrada no enunciado), teremos graficamente os seguintes cenários: Observe que: 1. t < 1: Para t menor que 1 unidade de tempo , o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos. $MSimples > MComposto \therefore JSimples > JCompostos$ 2. t = 1: Para o tempo igual a 1 unidade: Há indiferença nas aplicações. $MSimples = MComposto \therefore JSimples = JCompostos$ 3. t > 1: Para t maior que 1 unidade de tempo , o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples. Sendo assim, vamos agora responder item a item. a) com exceção do ano 0, o montante na aplicação Z sempre supera o da aplicação X, devido ao seu crescimento exponencial. ERRADO. Para o tempo menor que 1 ano, o montante na aplicação X (juros simples) supera o da aplicação Z (juros compostos). b) se houver resgate após um ano, os valores resgatados nas duas aplicações serão necessariamente iguais. ERRADO. Após 1 ano, os valores resgatados na aplicação submetida a regime de juros compostos serão maiores. c) o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais. ERRADO. A banca tentou confundir o candidato. O crescimento do montante em regime de juros compostos é exponencial (conforme estudamos na teoria na aula 00). Todavia, não há como afirmar que um montante menos o outro gera um crescimento a taxas exponenciais. d) a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante e, na aplicação Z, é crescente. CORRETO. Perceba que a banca se refere à "TAXA DE INCLINAÇÃO". No regime de juros simples essa taxa é a mesma em todos os períodos. O gráfico é uma reta, isto é, a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante. Já no regime de juros compostos, o crescimento é exponencial e a taxa de crescimento é crescente. Observe a tangente em cada ponto da curva (tangente é, grosseiramente falando, a taxa de crescimento da função). Logo, a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação Z é crescente. e) a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano. ERRADO. Atenção. Observe que na alternativa B, a banca deixa explícito "após 1 ano". Já, nesta alternativa, a banca se refere à "a partir do primeiro ano". "A partir do primeiro ano" também inclui o momento de 1 ano. E, neste momento, os montantes são iguais e a divisão seria igual a 1. Logo, não seria sempre maior que a unidade. Dito isto, para o humilde professor que vos fala, o

#12 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2008 Comentada

(CESGRANRIO / Caixa - 2008) O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do Montante a Juros Simples e do Montante a Juros Compostos, ambos à mesma Taxa de Juros. M é dado em unidades monetárias e t, na mesma unidade de tempo a que se refere a Taxa de Juros utilizada.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Analisando-se o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a Juros a) compostos, sempre. b) compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

A compostos, sempre. b) compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

B compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) simples, sempre. d) simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo. e) simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

C simples, sempre. d) simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo. e) simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

D simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo. e) simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

E simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Aprendemos na teoria que: dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros, 3 hipóteses de cenários serão possíveis em função do tempo de aplicação: 1. t < 1: Para o tempo menor que 1 unidade de tempo , o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos. $MSimples > MComposto \therefore JSimples > JCompostos$ 2. t = 1: Para o tempo igual a 1 unidade: Há indiferença nas aplicações. $MSimples = MComposto \therefore JSimples = JCompostos$ 3. t > 1: Para o tempo maior que 1 unidade de tempo, o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples. $MComposto > MSimples \therefore JCompostos > JSimples$ Então, analisando-se o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a Juros Simples se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo, uma vez que o retorno (Juros) será maior.

#16 Matemática IBFC CBM-RJ 2019 Comentada

(IBFC / CGE RN - 2019) Paulo deve ao banco o valor de R$ 750,00 que aplica uma taxa mensal de 4%. Nessas condições é correto afirmar que: a) Se for cobrado Juros Simples, em 2 meses o valor a pagar será de R$ 80,00 de Juros.

A Se for cobrado Juros Simples, em 2 meses o valor a pagar será de R$ 80,00 de Juros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Em um mês o valor dos Juros Simples será menor do que o valor dos Juros Compostos. c) O valor de Juros Compostos sempre será maior que o valor de Juros Simples. d) Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

B Em um mês o valor dos Juros Simples será menor do que o valor dos Juros Compostos. c) O valor de Juros Compostos sempre será maior que o valor de Juros Simples. d) Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

C O valor de Juros Compostos sempre será maior que o valor de Juros Simples. d) Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

D Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Se for cobrado Juros Simples, em 2 meses o valor a pagar será de R$ 80,00 de Juros. $J = C \times i \times t$ $J = 750 \times 4100 \times 2 \rightarrow \boldsymbol{J = 60}$

B Em um mês o valor dos Juros Simples será menor do que o valor dos Juros Compostos. $t = 1$: Para o tempo igual a 1 unidade: Há indiferença nas aplicações. $MSimples = MComposto \therefore JSimples = JCompostos$

C O valor de Juros Compostos sempre será maior que o valor de Juros Simples. Estudamos que, para períodos menores que 1 unidade de tempo (1 mês no caso), os Juros Simples são maiores que os Juros Compostos. Então, NÃO é sempre que o valor dos Juros Compostos será maior. Isso ocorre para tempos maiores que 1 unidade de tempo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Aprendemos na teoria que: dado 2 Capitais de mesmo valor inicial submetidos a uma mesma Taxa de Juros, 3 possíveis cenários serão possíveis em função do tempo de aplicação: 1. $t < 1$: Para o tempo menor que 1 unidade de tempo, o Regime de Juros Simples irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Compostos. $MSimples > MComposto \therefore JSimples > JCompostos$ 2. $t = 1$: Para o tempo igual a 1 unidade: Há indiferença nas aplicações. $MSimples = MComposto \therefore JSimples = JCompostos$ 3. $t > 1$: Para o tempo maior que 1 unidade de tempo, o Regime de Juros Compostos irá proporcionar um Montante (e logicamente um Juros) maior que o Regime de Juros Simples. $MComposto > MSimples \therefore JCompostos > JSimples$ Perceba que, como a Taxa de Juros é mensal, nossa unidade de tempo será o "mês". Para o tempo menor que 1 mês (30 dias), o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos. Logo, a alternativa D será nossa

CAPÍTULO 08

Questões Comentadas - Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Juros Simples – Aspectos Matemáticos

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / CAU BR - 2024) Com relação à administração financeira e orçamentária, julgue o próximo item. Para calcular juros simples, deve-se multiplicar o valor da taxa de juros pelo tempo decorrido da operação.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos relembrar a fórmula de cálculo dos Juros Simples: $JS = C \times i \times t$ Então, para calcular Juros Simples, deve-se multiplicar o valor do Capital pela taxa de juros pelo tempo decorrido da operação. Sendo assim, a assertiva está ERRADA (incompleta).

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / TCE PA – 2024) Um capital de R$6.800,00 foi aplicado durante 3 meses e 15 dias, sob regime de juros simples, a uma taxa de juros bimestral de 3,0%. Considerando-se o mês comercial, o montante obtido ao fim desse período foi a) R$6.835,70.

A R$6.835,70.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$7.015,70. c) R$7.057,00. d) R$7.157,00.

B R$7.015,70. c) R$7.057,00. d) R$7.157,00.

C R$7.057,00. d) R$7.157,00.

D R$7.157,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$7.225,70.

E R$7.225,70.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe que a banca nos fornece o tempo em " MESES + DIAS" e a taxa "BIMESTRAL". Sabemos que, OBRIGATORIAMENTE, a unidade de grandeza da taxa de juros e a unidade de grandeza do tempo devem coincidir. Vamos transformar ambas as unidades para a unidade "mês". ➥ 3 meses e 15 dias equivalem a 3,5 meses. ➥ 3% ao bimestre é proporcional a 1,5% ao mês. Iremos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime simples: $J = C \times i \times t$ $J = 6.800 \times 1{,}5100 \times 3{,}5 \rightarrow \boldsymbol{J = 357}$ Logo, o Montante, que é dado pela soma do Capital aplicado mais os Juros recebidos, será igual a: $M = C + J$ $M = 6.800 + 357 \rightarrow \boldsymbol{M = 7.157}$

#7 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, com relação aos regimes de juros simples e compostos Sob o regime de juros simples, a uma taxa de 1% ao mês, o capital dobrará a cada 8 anos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos arbitrar um valor de 100 para o Capital a fim de facilitar as contas. O Montante será igual a 200, uma vez que estamos em busca do tempo necessário para o Capital dobrar. Sendo assim, os Juros serão iguais a: $J = M - C$ $J = 200 - 100 \rightarrow \boldsymbol{J = 100}$ Substituindo os valores na fórmula dos Juros em regime simples teremos: $J = C \times i \times t$ $100 = 100 \times 1100 \times t$ $t = 1001 \rightarrow \boldsymbol{t = 100\ meses}$ Convertendo o tempo de meses para anos (para passar de meses para ano, dividimos por 12): $t = 100\ meses \rightarrow \boldsymbol{t = 8,34\ anos}$ Ou seja, serão necessários 8,34 anos (e não 8) para o Capital dobrar de valor.

#9 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / SEFAZ AC - 2024) Para que uma taxa anual de juros simples gere, em um prazo de 8 meses, um juro de R$ 700,00 sobre um capital de R$ 2.500,00, essa taxa deve ser igual a a) 28%.

A 28%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 42%. c) 72%. d) 75%.

B 42%. c) 72%. d) 75%.

C 72%. d) 75%.

D 75%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 92%.

E 92%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que a banca nos questiona a taxa anual e nos fornece o tempo meses. Estudamos que, obrigatoriamente, as unidades da taxa e do tempo devem estar na mesma unidade de grandeza. 8 meses equivalem a 8/12 do ano. Substituindo os dados na fórmula dos Juros Simples teremos: $J = C \times i \times t$ 700 = 2.500 × i × 812 7 = 25 × i × 23 i = 7 × 325 × 2 = 2150 → $\boldsymbol{i = 0,42\ ou\ 42\%\ ao\ ano}$

#12 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / CM Fortaleza - 2024) Certo capital C será aplicado à taxa fixa sob regime de juros simples. Se a aplicação durar 10 meses, o rendimento financeiro será de R$5.400,00. No caso de a aplicação durar 12 meses, o montante obtido será de R$33.480,00.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nos valores descritos, conclui-se que o valor de C a) menor que R$25.750,00. b) está entre R$25.750,00 e 26.250,00.

A menor que R$25.750,00. b) está entre R$25.750,00 e 26.250,00.

B está entre R$25.750,00 e 26.250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) está entre R$26.250,00 e 26.750,00. d) está entre R$26.750,00 e 27.250,00. e) maior que R$27.250,00.

C está entre R$26.250,00 e 26.750,00. d) está entre R$26.750,00 e 27.250,00. e) maior que R$27.250,00.

D está entre R$26.750,00 e 27.250,00. e) maior que R$27.250,00.

E maior que R$27.250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos trabalhar separadamente as informações. ➥ Um capital C é aplicado em regime de juros simples por 10 meses resultando em Juros de R$ 5.400,00. $J = C \times i \times t$ 5.400 = $C \times i \times 10$ $\boldsymbol{C \times i = 540}$ ➥ No caso de a aplicação durar 12 meses, o montante obtido será de R$ 33.480,00. Sabemos que o Montante é igual ao Capital aplicado mais os Juros recebidos. $M = C + J$ $M = C + C \times i \times t$ 33.480 = $C + C \times i \times 12$ Na primeira passagem, encontramos que $C \times i$ = 540. Substituindo acima teremos: 33.480 = $C + C \times i \times 12$ 33.480 = C + 540 × 12 33.480 = C + 6.480 C = 33.480 − 6.480 → $\mathbf{C = 27.000}$ Com base nos valores descritos, conclui-se que o valor de C está entre R$26.750,00 e 27.250,00.

#16 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CGE RJ - 2024) Se um capital for investido a uma taxa de juros mensal de 10%, sob juros simples, o tempo para que esse capital atinja 5 vezes seu valor inicial será superior a 4 anos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos arbitrar um valor de 100 para o Capital e encontrar o tempo para que ele atinja 500, isto é, 5 vezes o seu valor. O Capital é igual a 100 e o Montante igual a 500. Logo, os Juros, que são dados pela diferença do Montante final menos o Capital inicial, serão iguais a 400. Aplicando a fórmula dos Juros em regime simples: $J = C \times i \times t$ 400 = 100 × 10100 × t t = 40010 → $\boldsymbol{t = 40\ meses}$ Ou seja, o tempo para que esse capital atinja 5 vezes seu valor inicial será INFERIOR a 4 anos (48 meses).

#17 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BANRISUL - 2023) Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas, em uma mesma data, sendo uma no valor de face de R$ 30.000,00, com atraso de 10 dias, e outra no valor de face de R$ 15.000,00, com atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando-se um mês com 30 dias, o valor total pago, em reais, pelas duas duplicatas, será igual a, a) 45.675,00 b) 45.825,00 c) 45.900,00 d) 46.500,00 e) 46.800,00

A 45.675,00

B 45.825,00

C 45.900,00

D 46.500,00

E 46.800,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que, apesar do enunciado chamar de "duplicata", essa é uma questão de juros simples . Pois a empresa pagou as duplicatas com atraso, isto é, vencidas, e não as descontou. Vamos calcular separademente o valor pago por cada duplicata e, ao final, somamos para ter o valor total pago. Duplicata de R$ 30.000,00 Perceba que são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, dois encargos : a multa e os juros. Iremos calcular separadamente: ➥ Multa de 2% sobre o principal. $multa$ = 2100 × 30.000 → $\boldsymbol{multa = 600}$ ➥ Juros Simples de 4,5% ao mês por 10 dias. Vamos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime Simples: $J = C \times i \times t$ J = 30.000 × 4,5100 × 13 → $\boldsymbol{J = 450}$ Fique atento à passagem acima. A CESGRANRIO vai sempre tentar confundir o cadidato nessa "pegadinha". Lembre-se de que a Taxa de Juros e o tempo de aplicação devem estar, OBRIGATORIAMENTE, na mesma unidade de grandeza. 10 dias equivalem a 1/3 do mês. Logo, o valor

pago por essa primeira duplicata será: $MI = C + J + multa$ MI = 30.000 + 450 + 600 → $\boldsymbol{MI}$ = $\mathbf{31.050}$ Iremos repetir a sistemática para a segunda duplicata. Duplicata de R$ 15.000,00 ➥ Multa de 2% sobre o principal. $multa$ = 2100 × 15.000 → $\boldsymbol{multa}$ = $\mathbf{300}$ ➥ Juros Simples de 4,5% ao mês por 20 dias (2/3 do mês). Vamos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime Simples: $J = C \times i \times t$ J = 15.000 × 4,5100 × 23 → $\boldsymbol{J}$ = $\mathbf{450}$ Logo, o valor pago pela segunda duplicata será: $MII = C + J + multa$ MII = 15.000 + 450 + 300 → $\boldsymbol{MI}$ = $\mathbf{15.750}$ Sendo assim, o valor TOTAL pago será igual a: $MT = MI +$ MII MT = 31.050 + 15.750 → $\boldsymbol{MT}$ = $\mathbf{46.800}$

#18 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV / SEFAZ ES - 2022) Marlene comprou uma mercadoria que custava R$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R$ 200,00 no ato da compra e R$ 280,00 um mês após a compra. A taxa de juro mensal paga por Marlene foi de a) 40% b) 30% c) 25% d) 20% e) 15%

A 40%

B 30%

C 25%

D 20%

E 15%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Marlene comprou uma mercadoria que custava R$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R$ 200,00 no ato da compra e R$ 280,00 um mês após a compra. Graficamente teremos: Ora, se a mercadoria custava R$ 400,00 e Marlede deu R$ 200,00 de entrada, é porque ainda falta pagar um Capital de R$ 200,00, concorda? Então, faltava pagar um Capital de R$ 200,00 e ela pagou um Montante de R$ 280,00 um mês após. Vamos aplicar a fórmula do Montante para uma unidade de tempo e calcular a taxa de juro mensal paga por Marlene: $M = C \times (1 + i \times t)$ 280 = 200 × (1 + i × 1) (1 + i) = 280200 1 + i = 1,4 i = 1,4 − 1 → $\boldsymbol{i = 0,4\ ou\ 40\%\ ao\ mês}$

#19 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO / CESAMA - 2022) Um determinado capital aplicado à taxa de juros simples de $\mathbf{0,85\%}$ ao mês produziu ao final de 20 meses um montante de $\boldsymbol{R\$\ 1.872,00}$. Esse capital vale a) $R\$$ 1.600,00 b) $R\$$ 1.550,00 c) $R\$$ 1.700,00 d) $R\$$ 1.750,00

A $R\$$ 1.600,00

B $R\$$ 1.550,00

C $R\$$ 1.700,00

D $R\$$ 1.750,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Podemos aplicar diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Simples. Vejamos: Em regime de Juros Simples, o Montante é calculado pela seguinte fórmula: $M = C \times (1 + i \times t)$ Em que: $M = Montante\ Simples$ = 1.872 $C = Capital$ = ? $i = Taxa\ de\ Juros$ = 0,85% $ao\ mês$ = 0,0085 $t = tempo$ = 20 $meses$ Vamos substituir os valores e calcular a única incógnita que falta, isto é, calcular o Capital. $M = C \times (1 + i \times t)$ 1.872 = $C \times$ (1 + 0,0085 × 20) 1.872 = $C \times$ (1 + 0,17) 1.872 = $C \times$ 1,17 C = 1.8721,17 → $\boldsymbol{C = 1.600}$

#20 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO / ISS Navegantes - 2022) Felipe pegou um empréstimo de $R\$\ 12.500,00$ que deverá ser pago em sua totalidade ao final de dois anos corrigidos a título de juros simples com taxa de $12,5\%$ ao ano. O valor a ser pago no final será de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R\$ 12.810,00 b) R\$ 13.950,00 c) R\$ 15.625,00 d) R\$ 16.130,00 e) R\$ 16.710,00

A R\$ 12.810,00

B R\$ 13.950,00

C R\$ 15.625,00

D R\$ 16.130,00

E R\$ 16.710,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O enunciado nos fornece o valor do Capital que Felipe pegou emprestado e nos questiona o valor do Montante a ser pago. Podemos pensar em duas formas de resolver. Aplicando diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Simples, ou primeiro calculando os Juros e depois somando ao Capital pois, o Montante nada mais é que o Capital mais os Juros. Vamos seguir pela segunda maneira. Em Regime de Juros Simples, o Juros é calculado pela seguinte equação: $J = C \times i \times t$ Onde, $J = Juros\ Simples$ = ? $C = Capital$ = 12.500 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 12,5% $ao\ ano$ = 0,125 $t = tempo$ = 2 $anos$ Substituindo os valores e calculando os Juros: $J = C \times i \times t$ J = 12.500 × 0,125 × 2 → $\boldsymbol{J = 3.125}$ De posse dos Juros e do Capital, calculamos o Montante. $M = C + J$ M = 12.500 + 3.125 → $\boldsymbol{M = 15.625}$

#22 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / DPE RO - 2022) Uma pessoa fez um investimento de $\boldsymbol{R\$\ 2.500}$ em uma aplicação financeira remunerada a juros simples. Após $\boldsymbol{18}$ meses, o valor resgatado foi de $\boldsymbol{R\$\ 2.860}$. A taxa de juros anual desse investimento foi de a) 9,0% b) 9,38% c) 9,6% d) 14,4% e) 10,03%

A 9,0%

B 9,38%

C 9,6%

D 14,4%

E 10,03%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Observe que ele nos fornece o tempo em MESES e nos questiona a taxa ANUAL. Sabemos que, obrigatoriamente, a unidade de grandeza da taxa de juros e a unidade de grandeza do tempo devem coincidir. Então, ou convertemos inicialmente o tempo de meses para anos, ou calculamos a taxa mensal e, posteriormente, convertemo -la para anual. Vamos converter o tempo de meses para anos. 18 meses equivalem a 1 ano e meio. Logo: $\boldsymbol{t = 1,5\ ano}$ Uma pessoa fez um investimento de $R\$$ 2.500 e resgatou um Montante de $R\$$ 2.860. Calculando os Juros (diferença do Montante menos o Capital): $J = M - C$ $J = 2.860 - 2.500 \rightarrow \boldsymbol{J = 360}$ Por fim, aplicamos a fórmual dos Juros em regime Simples e calculamos a taxa de juros anual da operação: $J = C \times i \times t$ $360 = 2.500 \times i \times 1,5$ $360 = 3.750 \times i$ $i = 3603.750 \rightarrow \boldsymbol{i = 0,096\ ou\ 9,6\%\ ao\ ano}$

#23 Matemática FADESP CBM-RJ 2022 Comentada

(FADESP / SEFAZ PA - 2022) Uma “caixinha” de uma firma empresta a juros simples. Paulo emprestou $\boldsymbol{R\$\ 2.000,00}$, tendo que devolver, após o período de um ano, o montante de $\boldsymbol{R\$\ 3.920,00}$. Maria tomou $\boldsymbol{R\$\ 1.500,00}$ de empréstimo na mesma “caixinha”, com a mesma taxa de juros mensais, pelo período de um ano e meio, tendo que devolver ao final desse prazo o montante de a) $R\$$ 2.940,00 b) $R\$$ 3.150,00 c) $R\$$ 3.340,00 d) $R\$$ 3.570,00 e) $R\$$ 3.660,00

A $R\$$ 2.940,00

B $R\$$ 3.150,00

C $R\$$ 3.340,00

D $R\$$ 3.570,00

E $R\$$ 3.660,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que teremos que calcular a taxa de juros da caixinha com os dados de Paulo e, posteriormente, aplicar esta taxa nas contas de Maria (afinal a caixinha é a mesma e empresta a ambos a uma mesma taxa de juros). • Paulo Paulo emprestou $R\$$ 2.000,00, tendo que devolver, após o período de um ano, o montante de $R\$$ 3.920,00. Aplicando diretamente a fórmula do Montante em regime de Juros Simples teremos: $M = C \times (1 + i \times t)$ 3.920 = 2.000 × (1 + i × 1) 3.920 = 2.000 × (1 + i) (1 + i) = 3.9202.000 1 + i = 1,96 i = 1,96 − 1 → $\boldsymbol{i = 0,96\ ou\ 96\%\ ao\ ano}$ • Maria Maria tomou $R\$$ 1.500,00 de empréstimo na mesma “caixinha”, com a mesma taxa de juros, pelo período de um ano e meio (1,5). Aplicando novamente a fórmula do Montante e calculando quanto Maria deverá pagar teremos: $M = C \times (1 + i \times t)$ M = 1.500 × (1 + 0,96 × 1,5) M = 1.500 × (1 + 1,44) M = 1.500 × 2,44 → $\boldsymbol{M = 3.660}$

#24 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) Devido às oscilações de receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto, cujo principal (até a data de vencimento) é de $R\$\ 25.000,00$, com 12 dias de atraso. Nesse caso, são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, dois encargos: 2% de multa, mais juros simples de $0,2\%$ ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu uma solução menos custosa.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de a) $R$$ 25.600,00 b) $R$$ 25.800,00 c) $R$$ 26.100,00 d) $R$$ 26.300,00 e) $R$$ 26.500,00

A $R$$ 25.600,00

B $R$$ 25.800,00

C $R$$ 26.100,00

D $R$$ 26.300,00

E $R$$ 26.500,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Perceba que são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, dois encargos : a multa e os juros. Vamos calcular separadamente: Multa Multa de 2% sobre o principal. $multa$ = 2100 × 25.000 → $\boldsymbol{multa}$ = $\mathbf{500}$ Juros Simples Juros Simples de 0,2% ao dia por 12 dias. Vamos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime Simples: $J = C \times i \times t$ J = 25.000 × 0,2100 × 12 → $\boldsymbol{J}$ = $\mathbf{600}$ Sendo assim, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de: $pagar = principal + multa + juros$ $pagar$ = 25.000 + 500 + 600 → $\boldsymbol{pagar}$ = $\mathbf{26.100}$

#26 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) No boleto bancário da sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de $\mathbf{1}$, $\mathbf{2}\%$ por dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo de desembolsar $\boldsymbol{R}\$\ \mathbf{233}, \mathbf{20}$ em vez dos $\boldsymbol{R}\$\ \mathbf{220}, \mathbf{00}$ normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês? a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25

A 5

B 10

C 15

D 20

E 25

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A pessoa deveria pagar um Capital de $R\$$ 220,00 e pagou um Montante $R\$$ 233,20. Logo, ela pagou de Juros: $J = M - C$ J = 233,20 − 220 → $\boldsymbol{J = 13,2}$ Vamos aplicar a fórmula dos Juros em regime Simples e calcular por quanto tempo (em dias) ela atrasou o pagamento: $J = C \times i \times t$ 13,2 = 220 × 1,2100 × t t = 13,2 × 1022 × 1,2 → $\boldsymbol{t = 5}$ Logo, ela atrasou a prestação nesse mês por 5 dias.

#28 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) Um banco fez um empréstimo de $R\$\ 10.000,00$ a um cliente, pelo prazo de um mês, cobrando o valor de $R\$\ 100,00$ a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,01 ao mês b) 10% ao ano c) 1% ao ano d) 0,1 ao mês e) 0,05 ao mês

A 0,01 ao mês

B 10% ao ano

C 1% ao ano

D 0,1 ao mês

E 0,05 ao mês

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Iremos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime Simples e calcular a taxa de juros i cobrada pelo banco em cima do Capital de $R\$$ 10.000,00 que gerou um Juros de de $R\$$ 100,00 em 1 mês: $J = C \times i \times t$ 100 = 10.000 × i × 1 i = 1100 → $\boldsymbol{i = 0,01\ ou\ 1\%\ ao\ mês}$ Observe que temos duas possibilidades de representar a taxa: ➢ Forma unitária: 0,01 ➢ Forma Percentual: 1% Ambas são iguais. Apenas muda a forma de representação. A taxa unitária nada mais é que a taxa percentual dividida por 100. A única alternativa que nos traz uma das duas possibilidades é a Alternativa A.

#30 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de $R\$\ 1.300,00$, no futuro. Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de $R\$1.000,00$, que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, qual será o prazo dessa aplicação, em meses, para que ela consiga comprar a geladeira à vista, o mais rápido possível?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 2 b) 16 c) 20 d) 50 e) 200

A 2

B 16

C 20

D 50

E 200

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A pessoa dispõe um Capital de $R\$$ 1.000,00 e pretende aplicá -lo para obter um valor futuro, isto é, um Montante de $R\$$ 1.300,00 a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Ou seja, a pessoa deseja obter um Juros, que é dado pela diferença do Montante menos o Capital, de $R\$$ 300,00. $J = M - C$ J = 1.300 − 1.000 → $\boldsymbol{J = 300}$ Vamos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime de Juros Simples e calcular o tempo necessário para que ela consiga tal valor: $J = C \times i \times t$ 300 = 1.000 × 1,5100 × t t = 30010 × 1,5 t = 301,5 → $\boldsymbol{t = 20\ meses}$

#32 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) Qual é a taxa de juros simples utilizada por uma aplicação para tornar um capital inicial de $R\$\ 1.000,00$ em um montante de $R\$\ 1.240,00$, em um período de um ano?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,02 ao mês b) 0,02% ao mês c) 0,02 ao ano d) 0,02% ao ano e) 0,24% ao ano

A 0,02 ao mês

B 0,02% ao mês

C 0,02 ao ano

D 0,02% ao ano

E 0,24% ao ano

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Temos um Montante de $R\$$ 1.240,00 e um Capital de $R\$$ 1.000,00. Logo, os Juros, que são dados pela diferença do Montante menos o Capital será de $R\$$ 240,00, certo? Vamos aplicar diretamente a fórmula dos Juros em regime de Juros Simples e calcular o tempo necessário para que ela consiga tal valor: $J = C \times i \times t$ Em que: $J = Juros\ Simples$ = 240 $C = Capital$ = 1.000 $i = taxa\ de\ juros$ = ? $t = tempo$ = 1 ano Substituindo os valores e calculando a taxa de juros: $J = C \times i \times t$ 240 = 1.000 × i × 1 i = 2401.000 → $\boldsymbol{i = 0,24\ ou\ 24\%\ ao\ ano}$ Observe que NÃO temos

#34 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

(CESPE / COREN SE - 2021) Considere que, um ano após ter aplicado certo capital a uma determinada taxa de juros simples mensal, Marcos tenha resgatado todo o montante acumulado, equivalente a 8/5 do capital inicial. Com referência a esse caso hipotético, assinale a opção correspondente à taxa mensal de juros dessa aplicação.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 60,0% b) 5,00% c) 6,25% d) 16,0%

A 60,0%

B 5,00%

C 6,25%

D 16,0%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que ele nos fornece o tempo em ANOS e nos questiona a taxa MENSAL. Sabemos que, obrigatoriamente, a unidade de grandeza da taxa de juros e a unidade de grandeza do tempo devem coincidir. Inicialemente então, vamos transformar o tempo de anos para meses. Em 1 ano há 12 meses. Iremos aplicar a fórmula do Montante em regime de Juros Simples e calcular a taxa mensal da aplicação. $M = C \times (1 + i \times t)$ Em que: $M = Montante\ Simples$ = 8/5C $C = Capital$ $i = Taxa\ de\ Juros$ = ? $t = tempo$ = 1 ano = 12 $meses$ Substituindo os valores e calculando a taxa: $M = C \times (1 + i \times t)$ 5 C = $C \times (1 + i \times 12)$ 1,6 = 1 + 12i 12i = 1,6 − 1 12i = 0,6 i = 0,612 → $\boldsymbol{i}$ = **0, 05** $\boldsymbol{ou}$ **5%** $\boldsymbol{a.m.}$

#36 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / CEF - 2021) Um cliente pagou, via internet banking, quatro duplicatas vencidas com exatamente 12 dias de atraso, cujos valores de face são de R$4.200,00; R$3.800,00; R$2.600,00 e R$7.400,00. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática 30 dias CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando-se o mês comercial (30 dias), o valor total pago, em reais, por essas quatro duplicatas vencidas foi de a) 18.432,00 b) 18.792,00 c) 18.872,00 d) 18.912,00 e) 18.982,00

A 18.432,00

B 18.792,00

C 18.872,00

D 18.912,00

E 18.982,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Todas as duplicatas foram pagas com 12 dias de atraso e todas são submetidas a uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Sendo assim, vamos trabalhar com o valor total dessas duplicatas ao invés de trabalhar com uma a uma. C = 4.200 + 3.800 + 2.600 + 7.400 → $\boldsymbol{C = 18.000}$ Observe que, apesar do enunciado chamar de "duplicata", essa é uma questão de juros simples. Pois o cliente pagou com atraso e não as descontou. Ele deveria pagar um Capital de R$ 18.000,00 e com a incidência de juros de 6% ao mês com 12 dias de atraso pagará um Montante que será calculado pela fórmula do Montante em Juros Simples: $M = C \times (1 + i \times t)$ Observe que ele nos fornece o tempo em DIAS e a taxa MENSAL. Sabemos que, obrigatoriamente, a unidade de grandeza da taxa de juros e a unidade de grandeza do tempo devem coincidir. Vamos transformar o tempo de dias para meses. 12 dias equivalem a 12/30 do mês. $M = C \times (1 + i \times t)$ M = 18.000 × (1 + 0,06 × 1230) M = 18.000 × (1 + 0,024) M = 18.000 × 1,024 → $\boldsymbol{M = 18.432}$ Perceba que são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, o encargo da multa. ➥ Multa de 2% sobre o principal. $multa$ = 2100 × 18.000 → $\boldsymbol{multa = 360}$ Logo, o valor total pago, em reais, por essas quatro duplicatas vencidas foi de: $\$Total$ = 18.432 + 360 → $\boldsymbol{\$Total = 18.792}$

#38 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

(CESPE / TJPR - 2019) Clarice investiu R$ 5.000 em uma aplicação que paga Juros simples à taxa de 8% ao ano, líquidos. Passados nove meses de investimento do Capital, ela resgatou o Montante da aplicação, tendo encerrado o investimento.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nessa situação hipotética, Clarice resgatou o Montante de a) R$ 4.050,00 b) R$ 4.600,00 c) R$ 5.072,00 d) R$ 5.300,00 e) R$ 5.400,00

A R$ 4.050,00

B R$ 4.600,00

C R$ 5.072,00

D R$ 5.300,00

E R$ 5.400,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

O enunciado nos informa que Clarice investiu um Capital de R$ 5.000,00 a uma Taxa de Juros de 8% ao ano durante 9 meses. Observe que a Taxa de Juros e o Tempo estão em unidade de grandeza diferentes. Atente-se, então, para a conversão da unidade do tempo de aplicação (ano) para a unidade da Taxa de Juros (meses), pois necessariamente devem coincidir. t = 9 $meses \rightarrow t$ = 912 $ano \rightarrow \boldsymbol{t = 0,75\ ano}$ Em Regime de Juros Simples, o Montante é calculado pela seguinte equação: $M = C \times (1 + i \times t)$ Onde, $M = Montante\ Simples$ = ? $C = Capital$ = 5.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = 8% $ao\ ano$ = 0,08 $t = tempo$ = 0,75 ano Substituindo os valores e calculando o Montante: $M = C \times (1 + i \times t)$ M = 5.000 × (1 + 0,08 × 0,75) M = 5.000 × (1 + 0,06) = 5.000 × 1,06 $\rightarrow \boldsymbol{M = 5.300}$

#40 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

(FUNDATEC / Prefeitura de três Palmares - 2019) O juro simples produzido por um Capital de R$ 500,00, aplicado durante meio ano, com uma taxa de 3% ao mês, é: a) R$ 30,00 b) R$ 50,00 c) R$ 70,00 d) R$ 90,00 e) R$ 590,00

A R$ 30,00

B R$ 50,00

C R$ 70,00

D R$ 90,00

E R$ 590,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

O enunciado nos informa que o Capital é aplicado em regime de Juros Simples. Nesse regime os Juros são calculados pela seguinte equação: $J = C \times i \times t$ Onde, $J = Juros\ Simples = ?$ $C = Capital = 500$ $i = Taxa\ de\ Juros = 3\%\ ao\ mês$ $t = tempo = meio\ ano = 6\ meses$ Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (ano e mês) para a unidade da Taxa de Juros (mês), pois necessariamente devem coincidir. Em 1 ano há 12 meses. Logo, em meio ano haverá 6 meses. Vamos substituir os valores e calcular os Juros resultantes desta aplicação: $J = C \times i \times t$ $J = 500 \times 3100 \times 6 \rightarrow \boldsymbol{J = 90}$

#41 Matemática VUNESP CBM-RJ 2018 Comentada

(VUNESP / Prefeitura de Buritizal SP – 2018) Um Capital A, de R$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Sabendo -se que o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A, então o número de meses que o Capital B ficou aplicado foi a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

A 8

B 9

C 10

D 11

E 12

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Um Capital A, de R$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Ou seja: $\boldsymbol{JA}$ = $\boldsymbol{JB}$ Em regime de Capitalização Simples, os Juros são calculados pela seguinte equação: $J = C \times i \times t$ Onde, $JA = Juros\ de\ A\ CA = Capital\ de\ A$ = 1.500 $iA = Taxa\ de\ Juros\ de\ A$ = 0,8% $ao\ mês\ tA = tempo\ de\ A\ JB = Juros\ de\ B\ CB = Capital\ de\ B$ = 1.800 $iB = Taxa\ de\ Juros\ de\ B$ = 0,6% $ao\ mês\ tB = tempo\ de\ B = tA$ + 1 Observe que, conforme informa o enunciado, o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A. Logo, o tempo de aplicação de B é igual ao tempo de aplicação de A mais 1 mês. Iremos substituir os valores na igualdade dos Juros e calcular o valor do tempo de aplicação do Capital A: $JA = JB\ CA \times iA \times tA = CB \times iB \times tB$ 1.500 × 0,8100 × tA = 1.800 × 0,6100 × (tA + 1) 12tA = 10,8 × (tA + 1) 12tA = 10,8tA + 10,8 1,2tA = 10,8 tA = 10,81,2 → $\boldsymbol{tA = 9\ meses}$

#42 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) Uma loja de produtos eletrodomésticos anuncia duas condições para a compra de determinado produto: - Compra com pagamento à vista no valor de R$ 1.900,00; - Compra a prazo, sendo uma entrada no valor de R$ 500,00 e o pagamento de uma parcela adicional no valor de R$ 1.484,00 após 2 meses da data da compra.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a empresa utiliza o regime de Capitalização simples, a Taxa de Juros simples, em percentual ao mês, que cobra na venda a prazo é a) 1,06% b) 3,00% c) 2,21% d) 0,53% e) 6,00%

A 1,06%

B 3,00%

C 2,21%

D 0,53%

E 6,00%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Primeiro, vamos representar graficamente as duas opções de compra para melhor compreensão do enunciado. - Compra com pagamento à vista no valor de R$ 1.900,00 → Vermelho - Compra a prazo, sendo uma entrada no valor de R$ 500,00 e o pagamento de uma parcela adicional no valor de R$ 1.484,00 após 2 meses da data da compra → Azul Se no ato da compra a pessoa deu de entrada R$ 500,00, ficou faltando pagar um valor de Capital igual a R$ 1.400,00 (diferença dos valores no tempo "0"). A pessoa deveria pagar um Capital de R$ 1.400,00. Porém, com a incidência dos Juros Simples, acabou por pagar, 2 meses depois, um Montante de R$ 1.484,00. Ou seja, o comprador pagou R$ 84,00 de Juros Simples. Em Regime de Juros Simples, os Juros são calculados pela seguinte equação: $J = C \times i \times t$ Onde, $J = Juros\ Simples$ = 84 $C = Capital$ = 1.400 $i = Taxa\ de\ Juros$ = ? $t = tempo$ = 2 $meses$ Iremos substituir os valores e calcular a taxa mensal de Juros Simples da operação. $J = C \times i \times t$ 84 = 1.400 × i × 2 i = 841.400 × 2 → $\boldsymbol{i = 0,03\ ou\ 3\%\ ao\ mês}$

#44 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

(FGV / AL RO - 2018) Suponha que um investidor tenha o objetivo de quadruplicar o seu Capital em um investimento que remunere a Taxa de Juros de 1% ao mês, sob o regime de Juros simples.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a opção que indica o tempo necessário para atingir esse objetivo. a) 139 meses b) 11 anos e 7 meses c) 300 anos d) 25 anos e) 2 anos e meio

A 139 meses

B 11 anos e 7 meses

C 300 anos

D 25 anos

E 2 anos e meio

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

O enunciado nos informa que o investimento é realizado em Regime de Juros Simples. Nesse regime, o Montante é calculado pela seguinte equação. $M = C \times (1 + i \times t)$ Onde, $M = Montante\ Simples = 4C$ $C = Capital = C$ $i = Taxa\ de\ Juros = 1\%\ ao\ mês = 0{,}01$ $t = tempo = ?$ Observe que o Montante é o quádruplo do Capital Inicial como informado pela banca. Iremos substituir os valores e calcular o tempo pedido: $M = C \times (1 + i \times t)$ $4C = C \times (1 + 0{,}01 \times t)$ $4 = 1 + 0{,}01t$ $3 = 0{,}01t$ $t = 30{,}01 \rightarrow \boldsymbol{t = 300\ meses}$ Perceba que a Alternativa C está em anos, ou seja, não é a nossa resposta. Precisamos transformar 300 meses em anos. Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Logo, para passar de meses para ano, dividimos por 12. $t = 300\ meses \rightarrow t = 30012\ anos \rightarrow \boldsymbol{t = 25\ anos}$

#46 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

(CESPE / Prefeitura São Cristóvão SE - 2019) Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A taxa mensal de Juros simples que, aplicada ao valor inicial da lanchonete, pelo período de 5 anos, forneceria Juros iguais ao lucro obtido com a venda da lanchonete é superior a 11%.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000, ou seja, o custo inicial da lanchonete foi igual a: $Custo$ = 80.000 + 120.000 + 200.000 → $\boldsymbol{Custo = 400.000}$ A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000. Sendo assim, o Lucro da operação foi de: $Lucro = Venda - Custo$ $Lucro$ = 3.200.000 − 400.000 → $\boldsymbol{Lucro = 2.800.000}$ A banca nos questiona qual o valor da Taxa mensal de Juros Simples que, aplicada ao valor inicial da lanchonete (400.000), forneceria Juros igual ao Lucro obtido na venda (2.800.000). Em Regime de Juros Simples, os Juros são calculados pela seguinte equação: $J = C \times i \times t$ Onde, $J = Juros\ Simples$ = 2.800.00 $C = Capital$ = 400.000 $i = Taxa\ de\ Juros$ = ? $t = tempo$ = 5 $anos$ = 5 × 12 = 60 $meses$ Atente-se para a conversão da unidade do tempo de aplicação (ano) para a unidade da Taxa de Juros pedida no enunciado (meses), pois necessariamente devem coincidir. Em 5 anos há 60 meses. Substituindo os valores e calculando i: $J = C \times i \times t$ 2.800.000 = 400.000 × i × 60 i = 284 × 60 = 760 → $\boldsymbol{i = 0,116\ ou\ 11,6\%\ ao\ mês}$ Ou seja, a Taxa mensal é SUPERIOR a 11%.

CAPÍTULO 09

Questões Comentadas - Taxas Proporcionais - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – BANCAS DIVERSAS Taxas Proporcionais

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / APEX - 2024) Sob juros simples, a taxa anual equivalente a 1% ao mês corresponde a a) 12,00%.

A 12,00%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 12,10%. c) 12,38%. d) 12,68%.

B 12,10%. c) 12,38%. d) 12,68%.

C 12,38%. d) 12,68%.

D 12,68%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Veja que estamos diante do regime de Capitalização Simples. Em regime de Capitalização Simples, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional. Em 1 ano há 12 meses. Então, a taxa de juros anual será 12 vezes a taxa de juros mensal: $ianual = imensal \times 12$ $ianual = 1\% \times 12 \rightarrow \boldsymbol{ianual = 12\%}$

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / Prefeitura de Vitória - 2024) Juros simples de 18% ao ano equivalem a juros simples trimestrais de a) 6,0%.

A 6,0%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 5,5%. c) 5,0%. d) 4,5%.

B 5,5%. c) 5,0%. d) 4,5%.

C 5,0%. d) 4,5%.

D 4,5%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 4,0%.

E 4,0%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Estudamos que em regime de Juros Simples as taxas são PROPORCIONAIS. Sabemos que em 1 ano há 4 trimestres. Sendo assim, a taxa anual será 4 vezes a taxa trimestral. $ianual = 4 \times itrimestral$ 18% = 4 × $itrimestral$ $itrimestral$ = 18%4 → $\boldsymbol{itrimestral} = \mathbf{4,5}\%$

#8 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP / DESENVOLVE SP - 2024 Adaptada) Durante quantos meses, aproximadamente, uma aplicação de $ 50.000,00 poderá gerar um montante de $ 55.000,00 considerando a taxa de 12% ao ano, em regime de juros simples?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 7 meses b) 8 meses c) 9 meses d) 10 meses e) 12 meses

A 7 meses

B 8 meses

C 9 meses

D 10 meses

E 12 meses

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe que as alternativas nos retornam o período em meses e a taxa fornecida é em anos. Estudamos que, OBRIGATORIAMENTE, as unidades de grandezas da taxa e do tempo devem ser coincidentes. Logo, vamos transformar a taxa de "ano" para "mês". Em regime de juros simples, as taxas são proporcionais. A taxa mensal será um doze avos da taxa anual. $imensal = ianual12 = 12\%12 \rightarrow \boldsymbol{imensal} = \mathbf{1}\%$ De posse da taxa mensal de juros, vamos aplicar diretamente a fórmula do Juros em regime de juros simples. Perceba que o Montante da operação é de $ 55.000 para um Capital aplicado de $ 50.000. Logo, temos Juros de $ 5.000. $J = C \times i \times t$ $5.000 = 50.000 \times 1100 \times t$ $t = 5 \times 105 \rightarrow \boldsymbol{t} = \mathbf{10}\ \boldsymbol{meses}$

#10 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / ANTT - 2024) Julgue o item subsecutivo, considerando um empréstimo no regime de juros simples em que a taxa de juros contratada é igual a 6% ao mês. A taxa de juros bimestral equivalente à taxa contratada é de 12,36%.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Veja que estamos diante do regime de Capitalização Simples. Em regime de Capitalização Simples, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional. Sabemos que em 1 bimestre há 2 meses. Então, a Taxa de Juros Simples bimestral i proporcional à 6% ao mês será: $ibimestral = imensal \times 2$ $ibimestral = 6\% \times 2 \rightarrow \boldsymbol{ibimestral = 12\%}$

#12 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / ALETO - 2024) No regime de juros simples, as taxas de juros anuais proporcional e equivalente à taxa de 10% ao mês, são iguais, respectivamente, a a) 100% e 120%.

A 100% e 120%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 120% e 120%. c) 214% e 120%. d) 120% e 214%.

B 120% e 120%. c) 214% e 120%. d) 120% e 214%.

C 214% e 120%. d) 120% e 214%.

D 120% e 214%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 214% e 214%.

E 214% e 214%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Este é o tipo de questão que não adianta "brigar" com a banca . Na teoria eu chamei a atenção para esta parte. Algumas bancas citam taxa equivalentes em regime de Juros Simples. Quando isto acontecer, saiba que, em Regime de Juros Simples, Taxas Equivalentes são Taxas Proporcionais. Sendo assim, as duas taxas serão iguais (tanto a proporcional quanto a equivalente). Em 1 ano há 12 meses. Logo, a taxa anual será 12 vezes a taxa mensal. $ianual = 12 \times imensal$ $ianual = 12 \times 10\% \rightarrow \boldsymbol{ianual} = \mathbf{120}\%$ Ou seja, a taxa anual proporcional e a taxa anual equivalente a 10% ao mês em regime de Juros Simples são iguais a 120%.

#15 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / FUNPRESP EXE - 2022) João vai tomar um empréstimo de $R\$\ 15.000,00$ à taxa de juros de 6% ao mês para pagar ao fim do prazo em parcela única. Ele deve decidir, no momento da assinatura do contrato, se vai querer o regime de juros simples ou o regime de juros compostos. O contrato conta os prazos usando mês e ano comercial, ou seja, um mês de 30 dias e um ano de 360 dias.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A respeito da situação exposta, julgue o item que segue. A taxa de juros anual equivalente à taxa contratada, no regime de juros simples, é maior que 100%.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Taxa Equivalente é um termo mais utilizado em regime de Juros Compostos. Todavia, o Cespe também o utiliza para regime de Juros Simples e abordamos isto na teoria. Vamos recapitular: Taxas Proporcionais estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo. $Taxas\ Proporcionais \rightarrow Juros\ Simples$ Em regime de Capitalização Simples, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional. Então, vamos calcular a taxa anual que é prorcional a 6% ao mês. Em 1 ano há 12 meses. Logo, a taxa anual será 12 vezes a taxa mensal. $ianual = 12 \times imensal$ $ianual = 12 \times 6\% \rightarrow \boldsymbol{ianual = 72\%}$ Logo, a taxa de juros anual equivalente à taxa contratada, no regime de juros simples, é MENOR que 100%.

#17 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP / IPPE PREV - 2022) Em relação à taxa linear de juros, é correto afirmar que a) 2,44% a.m. é proporcional à taxa de 33,50% a.a. b) 3,54% a.b. é proporcional à taxa de 6,31% a.t.

A 2,44% a.m. é proporcional à taxa de 33,50% a.a. b) 3,54% a.b. é proporcional à taxa de 6,31% a.t.

B 3,54% a.b. é proporcional à taxa de 6,31% a.t.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 4,64% a.q. é proporcional à taxa de 3,32% a.b. d) 5,74% a.t. é proporcional à taxa de 23,96% a.a. e) 6,84% a.s. é proporcional à taxa de 2,28% a.b.

C 4,64% a.q. é proporcional à taxa de 3,32% a.b. d) 5,74% a.t. é proporcional à taxa de 23,96% a.a. e) 6,84% a.s. é proporcional à taxa de 2,28% a.b.

D 5,74% a.t. é proporcional à taxa de 23,96% a.a. e) 6,84% a.s. é proporcional à taxa de 2,28% a.b.

E 6,84% a.s. é proporcional à taxa de 2,28% a.b.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2,44% a.m. é proporcional à taxa de 33,50% a.a. ERRADO. Em 1 ano há 12 meses. Logo, a taxa anual será 12 vezes a taxa mensal. $ianual = 12 \times imensal$ $ianual = 12 \times 2{,}44\% \rightarrow \boldsymbol{ianual = 29, 28\%}$

B 3,54% a.b. é proporcional à taxa de 6,31% a.t. ERRADO. Essa alternativa dá um pouco mais de trabalho porque trimeste e bimestre não são múltiplos exatos. Nesse caso, vamos calcular a taxa mensal proporcional a ambas e constatar se são iguais. Dividimos a bimestral por 2 e a trimestrel por 3 pois, em 1 bimestre há 2 meses e, em 1 trimestre há 3 meses. $imensal = ibimestral2 = 3{,}54\%2 = \boldsymbol{1, 77\%}$ $imensal = itrimestral3 = 6{,}31\%3 = \boldsymbol{2, 01\%}$ Logo, não são proporcionais.

C 4,64% a.q. é proporcional à taxa de 3,32% a.b. ERRADO. Em 1 quadrimestre há 2 bimestres. $iquadrimestral = 2 \times ibimestral$ $iquadrimestral = 2 \times 3{,}32 \rightarrow \boldsymbol{iquadrimestral = 6, 64}$

D 5,74% a.t. é proporcional à taxa de 23,96% a.a. ERRADO. Em 1 ano há 4 trimestres: $ianual = 4 \times itrimestral$ $ianual = 4 \times 5{,}74\% \rightarrow \boldsymbol{ianual = 22, 96\%}$

E 6,84% a.s. é proporcional à taxa de 2,28% a.b. CERTO. Em 1 semestre há 3 bimestres. $isemestral = 3 \times ibimestral$ $isemestral = 3 \times 2{,}28\% \rightarrow \boldsymbol{isemestral = 6, 84\%}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Não podemos perder tempo nesse tipo de questão. Sabemos que, para calcular as taxas proporcionais, devemos fazer uma simples multiplicação/divisão. Vejamos alternativa por alternativa: a) 2,44% a.m. é proporcional à taxa de 33,50% a.a. ERRADO. Em 1 ano há 12 meses. Logo, a taxa anual será 12 vezes a taxa mensal. $ianual = 12 \times imensal$ $ianual = 12 \times 2{,}44\% \rightarrow \boldsymbol{ianual = 29, 28\%}$ b) 3,54% a.b. é proporcional à taxa de 6,31% a.t. ERRADO. Essa alternativa dá um pouco mais de trabalho porque trimeste e bimestre não são múltiplos exatos. Nesse caso, vamos calcular a taxa mensal proporcional a ambas e constatar se são iguais. Dividimos a bimestral por 2 e a trimestrel por 3 pois, em 1 bimestre há 2 meses e, em 1 trimestre há 3 meses. $imensal = ibimestral2 = 3{,}54\%2 = \boldsymbol{1, 77\%}$

$imensal = itrimestral3 = 6{,}31\%3 = \mathbf{2}, \mathbf{01}\%$ Logo, não são proporcionais. c) 4,64% a.q. é proporcional à taxa de 3,32% a.b. ERRADO. Em 1 quadrimestre há 2 bimestres. $iquadrimestral = 2 \times ibimestral$ $iquadrimestral = 2 \times 3{,}32 \rightarrow \boldsymbol{iquadrimestral} = \mathbf{6}, \mathbf{64}$ d) 5,74% a.t. é proporcional à taxa de 23,96% a.a. ERRADO. Em 1 ano há 4 trimestres: $ianual = 4 \times itrimestral$ $ianual = 4 \times 5{,}74\% \rightarrow \boldsymbol{ianual} = \mathbf{22}, \mathbf{96}\%$ e) 6,84% a.s. é proporcional à taxa de 2,28% a.b. CERTO. Em 1 semestre há 3 bimestres. $isemestral = 3 \times ibimestral$ $isemestral = 3 \times 2{,}28\% \rightarrow \boldsymbol{isemestral} = \mathbf{6}, \mathbf{84}\%$

#20 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2022 Comentada

(CESGRANRIO / BASA - 2022) Um banco oferece um financiamento utilizando uma taxa de juros simples de $\mathbf{6}\%$ a.a. Qual a taxa trimestral equivalente à taxa oferecida pelo banco?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,0147 $a.\ t.$ b) 0,15 $a.\ t.$ c) 0,50% $a.\ t.$

A 0,0147 $a.\ t.$ b) 0,15 $a.\ t.$ c) 0,50% $a.\ t.$

B 0,15 $a.\ t.$ c) 0,50% $a.\ t.$

C 0,50% $a.\ t.$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 1,47% $a.\ t.$ e) 1,50% $a.\ t.$

D 1,47% $a.\ t.$

E 1,50% $a.\ t.$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Taxas Proporcionais estão associadas a Regime de Juros Simples e comportam-se de maneira Linear em função do tempo. $Taxas\ Proporcionais \rightarrow Juros\ Simples$ Em regime de Capitalização Simples, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional. Então, vamos calcular a taxa trimestral que é proporcional a taxa anual de 6%. Em 1 ano há 4 trimestres. Logo, a taxa anual será 4 vezes a taxa trimestral. $ianual = 4 \times itrimestral$ $6\% = 4 \times itrimestral$ $itrimestral = 6\%4 \rightarrow \boldsymbol{itrimestral = 1,5\%\ a.\ t.}$

#23 Matemática CESPE CBM-RJ 2018 Comentada

(CESPE / STM - 2018) Uma pessoa atrasou em 15 dias o pagamento de uma dívida de R$ 20.000, cuja Taxa de Juros de mora é de 21% ao mês no regime de Juros simples. Acerca dessa situação hipotética, e considerando o mês comercial de 30 dias, julgue o item subsequente.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

No regime de Juros simples, a taxa de 21% ao mês é equivalente à taxa de 252% ao ano.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Em Regime de Juros Simples, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional. Sabemos que em 1 ano há 12 meses. Então, a taxa de juro simples anual i proporcional a 21% ao mês será: $ianual = imensal \times 12$ $i = 21\% * 12 \rightarrow \boldsymbol{i = 252\%\ ao\ ano}$

#25 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / AFAP - 2019 Adaptada) A taxa mensal equivalente a 54% ao ano, a juros simples é igual a: a) 3,44%.

A 3,44%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4,12%. c) 3,88%. d) 3,44%.

B 4,12%. c) 3,88%. d) 3,44%.

C 3,88%. d) 3,44%.

D 3,44%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 4,50%.

E 4,50%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Estudamos que em Juros Simples as taxas são proporcionais. Lembrando também que em regime de Capitalização Simples, a Taxa Equivalente é igual a Taxa Proporcional. Em 1 ano há 12 meses. Então, a taxa mensal será 1/12 da taxa anual. $imensal = ianual12$ $imensal = 54\%12 \rightarrow \boldsymbol{imensal} = \mathbf{4,5}\%$

CAPÍTULO 10

Lista de Questões - Elementos de uma Operação de Juros - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

L ISTA DE Q UESTÕES – BANCAS DIVERSAS Elementos de uma Operação de Juros 1.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

Para taxas de juros positivas, o montante final em capitalização composta é igual ao capital inicial menos os juros gerados no período.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

G ABARITO 1.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

ERRADO

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 11

Lista de Questões - Regimes de Capitalização - Multibancas

#1 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – BANCAS DIVERSAS Regimes de Capitalização 1. (FGV / Pref. RJ - 2023) Uma empresa deparou-se com duas opções de produtos financeiros para aplicar seus recursos excedentes: o produto X oferece uma rentabilidade nominal efetiva líquida de 2% a.m. no regime de capitalização simples; e o produto Y oferece a mesma rentabilidade, mas no regime de capitalização composta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Como a empresa pretende aplicar tais recursos pelo período de 10 dias e busca maximizar seus ganhos financeiros, ela certamente escolherá o produto: a) X, pois apesar de render menos, é mais seguro; b) X, pois rende mais; c) X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade; d) Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

A X, pois apesar de render menos, é mais seguro; b) X, pois rende mais; c) X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade; d) Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

B X, pois rende mais; c) X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade; d) Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

C X ou Y, pois ambos apresentam a mesma rentabilidade; d) Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

D Y, pois rende mais; e) Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

E Y, pois apesar de render menos, é mais seguro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / FUNPRESP EXE - 2022) João vai tomar um empréstimo de R$ 15.000,00 à taxa de juros de 6% ao mês para pagar ao fim do prazo em parcela única. Ele deve decidir, no momento da assinatura do contrato, se vai querer o regime de juros simples ou o regime de juros compostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O contrato conta os prazos usando mês e ano comercial, ou seja, um mês de 30 dias e um ano de 360 dias. A respeito da situação exposta, julgue o item que segue.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se João pagar sua dívida em prazo menor que um mês, o regime de juros compostos resultará em juros menores que o regime de juros simples.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV / SEFAZ BA - 2022) Considere duas aplicações financeiras X e Z, cujo investimento inicial é de $R\$\ 1.000,00$ em cada. Na aplicação X, a taxa de rentabilidade é de 10% a.a. e é capitalizada por juros simples e na aplicação Z vale a mesma rentabilidade de 10% a.a., mas a capitalização é por juros compostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Ao se comparar a evolução dessas duas aplicações, é correto concluir que a) com exceção do ano 0, o montante na aplicação Z sempre supera o da aplicação X, devido ao seu crescimento exponencial.

A com exceção do ano 0, o montante na aplicação Z sempre supera o da aplicação X, devido ao seu crescimento exponencial.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) se houver resgate após um ano, os valores resgatados nas duas aplicações serão necessariamente iguais. c) o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais.

B se houver resgate após um ano, os valores resgatados nas duas aplicações serão necessariamente iguais. c) o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais.

C o montante da aplicação X deduzido do montante da aplicação Z, cresce a taxas exponenciais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante e, na aplicação Z, é crescente. e) a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano.

D a taxa de inclinação da linha de evolução do montante na aplicação X é constante e, na aplicação Z, é crescente. e) a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano.

E a divisão do montante da aplicação Z em relação ao montante X será sempre maior do que a unidade a partir do primeiro ano.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2008 Comentada

(CESGRANRIO / Caixa - 2008) O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do Montante a Juros Simples e do Montante a Juros Compostos, ambos à mesma Taxa de Juros. M é dado em unidades monetárias e t, na mesma unidade de tempo a que se refere a Taxa de Juros utilizada.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Analisando-se o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a Juros a) compostos, sempre. b) compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

A compostos, sempre. b) compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

B compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) simples, sempre. d) simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo. e) simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

C simples, sempre. d) simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo. e) simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

D simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo. e) simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

E simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática IBFC CBM-RJ 2019 Comentada

(IBFC / CGE RN - 2019) Paulo deve ao banco o valor de R$ 750,00 que aplica uma taxa mensal de 4%. Nessas condições é correto afirmar que: a) Se for cobrado Juros Simples, em 2 meses o valor a pagar será de R$ 80,00 de Juros.

A Se for cobrado Juros Simples, em 2 meses o valor a pagar será de R$ 80,00 de Juros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Em um mês o valor dos Juros Simples será menor do que o valor dos Juros Compostos. c) O valor de Juros Compostos sempre será maior que o valor de Juros Simples. d) Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

B Em um mês o valor dos Juros Simples será menor do que o valor dos Juros Compostos. c) O valor de Juros Compostos sempre será maior que o valor de Juros Simples. d) Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

C O valor de Juros Compostos sempre será maior que o valor de Juros Simples. d) Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

D Em 15 dias, o valor de Juros Simples será maior que o valor de Juros Compostos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. B 2. CERTO 3. B 4. E 5. D

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 12

Lista de Questões - Capitalização Simples - Aspectos Matemáticos - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Juros Simples - Aspectos Matemáticos

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / CAU BR - 2024) Com relação à administração financeira e orçamentária, julgue o próximo item. Para calcular juros simples, deve-se multiplicar o valor da taxa de juros pelo tempo decorrido da operação.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / TCE PA – 2024) Um capital de R$6.800,00 foi aplicado durante 3 meses e 15 dias, sob regime de juros simples, a uma taxa de juros bimestral de 3,0%. Considerando-se o mês comercial, o montante obtido ao fim desse período foi a) R$6.835,70.

A R$6.835,70.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$7.015,70. c) R$7.057,00. d) R$7.157,00.

B R$7.015,70. c) R$7.057,00. d) R$7.157,00.

C R$7.057,00. d) R$7.157,00.

D R$7.157,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$7.225,70.

E R$7.225,70.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / CAU BR - 2024) Julgue o item a seguir, com relação aos regimes de juros simples e compostos Sob o regime de juros simples, a uma taxa de 1% ao mês, o capital dobrará a cada 8 anos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE / SEFAZ AC - 2024) Para que uma taxa anual de juros simples gere, em um prazo de 8 meses, um juro de R$ 700,00 sobre um capital de R$ 2.500,00, essa taxa deve ser igual a a) 28%.

A 28%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 42%. c) 72%. d) 75%.

B 42%. c) 72%. d) 75%.

C 72%. d) 75%.

D 75%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

e) 92%. 5. (FGV / CM Fortaleza - 2024) Certo capital C será aplicado à taxa fixa sob regime de juros simples. Se a aplicação durar 10 meses, o rendimento financeiro será de R$5.400,00. No caso de a aplicação durar 12 meses, o montante obtido será de R$33.480,00.

E 92%. 5. (FGV / CM Fortaleza - 2024) Certo capital C será aplicado à taxa fixa sob regime de juros simples. Se a aplicação durar 10 meses, o rendimento financeiro será de R$5.400,00. No caso de a aplicação durar 12 meses, o montante obtido será de R$33.480,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nos valores descritos, conclui-se que o valor de C a) menor que R$25.750,00. b) está entre R$25.750,00 e 26.250,00.

A menor que R$25.750,00. b) está entre R$25.750,00 e 26.250,00.

B está entre R$25.750,00 e 26.250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) está entre R$26.250,00 e 26.750,00. d) está entre R$26.750,00 e 27.250,00. e) maior que R$27.250,00.

C está entre R$26.250,00 e 26.750,00. d) está entre R$26.750,00 e 27.250,00. e) maior que R$27.250,00.

D está entre R$26.750,00 e 27.250,00. e) maior que R$27.250,00.

E maior que R$27.250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CESPE / CGE RJ - 2024) Se um capital for investido a uma taxa de juros mensal de 10%, sob juros simples, o tempo para que esse capital atinja 5 vezes seu valor inicial será superior a 4 anos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO / BANRISUL - 2023) Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas, em uma mesma data, sendo uma no valor de face de R$ 30.000,00, com atraso de 10 dias, e outra no valor de face de R$ 15.000,00, com atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando-se um mês com 30 dias, o valor total pago, em reais, pelas duas duplicatas, será igual a, a) 45.675,00 b) 45.825,00 c) 45.900,00 d) 46.500,00 e) 46.800,00

A 45.675,00 b) 45.825,00 c) 45.900,00 d) 46.500,00 e) 46.800,00

B 45.825,00 c) 45.900,00 d) 46.500,00 e) 46.800,00

C 45.900,00 d) 46.500,00 e) 46.800,00

D 46.500,00 e) 46.800,00

E 46.800,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV / SEFAZ ES - 2022) Marlene comprou uma mercadoria que custava R$ 400,00 e pagou em duas parcelas: R$ 200,00 no ato da compra e R$ 280,00 um mês após a compra. A taxa de juro mensal paga por Marlene foi de a) 40% b) 30% c) 25% d) 20% e) 15%

A 40% b) 30% c) 25% d) 20% e) 15%

B 30% c) 25% d) 20% e) 15%

C 25% d) 20% e) 15%

D 20% e) 15%

E 15%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO / CESAMA - 2022) Um determinado capital aplicado à taxa de juros simples de $\mathbf{0,85}\%$ ao mês produziu ao final de 20 meses um montante de $\boldsymbol{R\$\ 1.872,00}$. Esse capital vale a) $R\$$ 1.600,00 b) $R\$$ 1.550,00 c) $R\$$ 1.700,00 d) $R\$$ 1.750,00 10. (RBO / ISS Navegantes - 2022) Felipe pegou um empréstimo de $\boldsymbol{R\$\ 12.500,00}$ que deverá ser pago em sua totalidade ao final de dois anos corrigidos a título de juros simples com taxa de $\mathbf{12,5}\%$ ao ano. O valor a ser pago no final será de:

A $R\$$ 1.600,00 b) $R\$$ 1.550,00 c) $R\$$ 1.700,00 d) $R\$$ 1.750,00 10. (RBO / ISS Navegantes - 2022) Felipe pegou um empréstimo de $\boldsymbol{R\$\ 12.500,00}$ que deverá ser pago em sua totalidade ao final de dois anos corrigidos a título de juros simples com taxa de $\mathbf{12,5}\%$ ao ano. O valor a ser pago no final será de:

B $R\$$ 1.550,00 c) $R\$$ 1.700,00 d) $R\$$ 1.750,00 10. (RBO / ISS Navegantes - 2022) Felipe pegou um empréstimo de $\boldsymbol{R\$\ 12.500,00}$ que deverá ser pago em sua totalidade ao final de dois anos corrigidos a título de juros simples com taxa de $\mathbf{12,5}\%$ ao ano. O valor a ser pago no final será de:

C $R\$$ 1.700,00 d) $R\$$ 1.750,00 10. (RBO / ISS Navegantes - 2022) Felipe pegou um empréstimo de $\boldsymbol{R\$\ 12.500,00}$ que deverá ser pago em sua totalidade ao final de dois anos corrigidos a título de juros simples com taxa de $\mathbf{12,5}\%$ ao ano. O valor a ser pago no final será de:

D $R\$$ 1.750,00 10. (RBO / ISS Navegantes - 2022) Felipe pegou um empréstimo de $\boldsymbol{R\$\ 12.500,00}$ que deverá ser pago em sua totalidade ao final de dois anos corrigidos a título de juros simples com taxa de $\mathbf{12,5}\%$ ao ano. O valor a ser pago no final será de:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R\$ 12.810,00 b) R\$ 13.950,00 c) R\$ 15.625,00 d) R\$ 16.130,00 e) R\$ 16.710,00

A R\$ 12.810,00 b) R\$ 13.950,00 c) R\$ 15.625,00 d) R\$ 16.130,00 e) R\$ 16.710,00

B R\$ 13.950,00 c) R\$ 15.625,00 d) R\$ 16.130,00 e) R\$ 16.710,00

C R\$ 15.625,00 d) R\$ 16.130,00 e) R\$ 16.710,00

D R\$ 16.130,00 e) R\$ 16.710,00

E R\$ 16.710,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / DPE RO - 2022) Uma pessoa fez um investimento de $R\$\ 2.500$ em uma aplicação financeira remunerada a juros simples. Após 18 meses, o valor resgatado foi de $R\$\ 2.860$. A taxa de juros anual desse investimento foi de a) 9,0% b) 9,38% c) 9,6% d) 14,4% e) 10,03%

A 9,0% b) 9,38% c) 9,6% d) 14,4% e) 10,03%

B 9,38% c) 9,6% d) 14,4% e) 10,03%

C 9,6% d) 14,4% e) 10,03%

D 14,4% e) 10,03%

E 10,03%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FADESP CBM-RJ 2022 Comentada

(FADESP / SEFAZ PA - 2022) Uma “caixinha” de uma firma empresta a juros simples. Paulo emprestou $\boldsymbol{R\$\ 2.000,00}$, tendo que devolver, após o período de um ano, o montante de $\boldsymbol{R\$\ 3.920,00}$. Maria tomou $\boldsymbol{R\$\ 1.500,00}$ de empréstimo na mesma “caixinha”, com a mesma taxa de juros mensais, pelo período de um ano e meio, tendo que devolver ao final desse prazo o montante de a) $R\$$ 2.940,00 b) $R\$$ 3.150,00 c) $R\$$ 3.340,00 d) $R\$$ 3.570,00 e) $R\$$ 3.660,00

A $R\$$ 2.940,00 b) $R\$$ 3.150,00 c) $R\$$ 3.340,00 d) $R\$$ 3.570,00 e) $R\$$ 3.660,00

B $R\$$ 3.150,00 c) $R\$$ 3.340,00 d) $R\$$ 3.570,00 e) $R\$$ 3.660,00

C $R\$$ 3.340,00 d) $R\$$ 3.570,00 e) $R\$$ 3.660,00

D $R\$$ 3.570,00 e) $R\$$ 3.660,00

E $R\$$ 3.660,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) Devido às oscilações de receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto, cujo principal (até a data de vencimento) é de $R\$\ 25.000,00$, com 12 dias de atraso. Nesse caso, são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, dois encargos: 2% de multa, mais juros simples de $0,2\%$ ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu uma solução menos custosa.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de a) $R$$ 25.600,00 b) $R$$ 25.800,00 c) $R$$ 26.100,00 d) $R$$ 26.300,00 e) $R$$ 26.500,00

A $R$$ 25.600,00 b) $R$$ 25.800,00 c) $R$$ 26.100,00 d) $R$$ 26.300,00 e) $R$$ 26.500,00

B $R$$ 25.800,00 c) $R$$ 26.100,00 d) $R$$ 26.300,00 e) $R$$ 26.500,00

C $R$$ 26.100,00 d) $R$$ 26.300,00 e) $R$$ 26.500,00

D $R$$ 26.300,00 e) $R$$ 26.500,00

E $R$$ 26.500,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) No boleto bancário da sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de $\mathbf{1}$, $\mathbf{2}\%$ por dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo de desembolsar $\boldsymbol{R}\$\ \mathbf{233}, \mathbf{20}$ em vez dos $\boldsymbol{R}\$\ \mathbf{220}, \mathbf{00}$ normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês? a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25

A 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25

B 10 c) 15 d) 20 e) 25

C 15 d) 20 e) 25

D 20 e) 25

E 25

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) Um banco fez um empréstimo de $R\$\ 10.000,00$ a um cliente, pelo prazo de um mês, cobrando o valor de $R\$\ 100,00$ a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,01 ao mês b) 10% ao ano c) 1% ao ano d) 0,1 ao mês e) 0,05 ao mês

A 0,01 ao mês b) 10% ao ano c) 1% ao ano d) 0,1 ao mês e) 0,05 ao mês

B 10% ao ano c) 1% ao ano d) 0,1 ao mês e) 0,05 ao mês

C 1% ao ano d) 0,1 ao mês e) 0,05 ao mês

D 0,1 ao mês e) 0,05 ao mês

E 0,05 ao mês

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de $\boldsymbol{R\$\ 1.300,00}$, no futuro. Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de $R\$1.000,00$, que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, qual será o prazo dessa aplicação, em meses, para que ela consiga comprar a geladeira à vista, o mais rápido possível?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 2 b) 16 c) 20 d) 50 e) 200

A 2 b) 16 c) 20 d) 50 e) 200

B 16 c) 20 d) 50 e) 200

C 20 d) 50 e) 200

D 50 e) 200

E 200

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / BB - 2021) Qual é a taxa de juros simples utilizada por uma aplicação para tornar um capital inicial de $R\$\ 1.000,00$ em um montante de $R\$\ 1.240,00$, em um período de um ano?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,02 ao mês b) 0,02% ao mês c) 0,02 ao ano d) 0,02% ao ano e) 0,24% ao ano

A 0,02 ao mês b) 0,02% ao mês c) 0,02 ao ano d) 0,02% ao ano e) 0,24% ao ano

B 0,02% ao mês c) 0,02 ao ano d) 0,02% ao ano e) 0,24% ao ano

C 0,02 ao ano d) 0,02% ao ano e) 0,24% ao ano

D 0,02% ao ano e) 0,24% ao ano

E 0,24% ao ano

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

(CESPE / COREN SE - 2021) Considere que, um ano após ter aplicado certo capital a uma determinada taxa de juros simples mensal, Marcos tenha resgatado todo o montante acumulado, equivalente a 8/5 do capital inicial. Com referência a esse caso hipotético, assinale a opção correspondente à taxa mensal de juros dessa aplicação.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 60,0% b) 5,00% c) 6,25% d) 16,0%

A 60,0% b) 5,00% c) 6,25% d) 16,0%

B 5,00% c) 6,25% d) 16,0%

C 6,25% d) 16,0%

D 16,0%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2021 Comentada

(CESGRANRIO / CEF - 2021) Um cliente pagou, via internet banking, quatro duplicatas vencidas com exatamente 12 dias de atraso, cujos valores de face são de R$4.200,00; R$3.800,00; R$2.600,00 e R$7.400,00. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática 30 dias CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando-se o mês comercial (30 dias), o valor total pago, em reais, por essas quatro duplicatas vencidas foi de a) 18.432,00 b) 18.792,00 c) 18.872,00 d) 18.912,00 e) 18.982,00

A 18.432,00 b) 18.792,00 c) 18.872,00 d) 18.912,00 e) 18.982,00

B 18.792,00 c) 18.872,00 d) 18.912,00 e) 18.982,00

C 18.872,00 d) 18.912,00 e) 18.982,00

D 18.912,00 e) 18.982,00

E 18.982,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

(CESPE / TJPR - 2019) Clarice investiu R$ 5.000 em uma aplicação que paga Juros simples à taxa de 8% ao ano, líquidos. Passados nove meses de investimento do Capital, ela resgatou o Montante da aplicação, tendo encerrado o investimento.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nessa situação hipotética, Clarice resgatou o Montante de a) R$ 4.050,00 b) R$ 4.600,00 c) R$ 5.072,00 d) R$ 5.300,00 e) R$ 5.400,00 21. (FUNDATEC / Prefeitura de três Palmares - 2019) O juro simples produzido por um Capital de R$ 500,00, aplicado durante meio ano, com uma taxa de 3% ao mês, é:

A R$ 4.050,00 b) R$ 4.600,00 c) R$ 5.072,00 d) R$ 5.300,00 e) R$ 5.400,00 21. (FUNDATEC / Prefeitura de três Palmares - 2019) O juro simples produzido por um Capital de R$ 500,00, aplicado durante meio ano, com uma taxa de 3% ao mês, é:

B R$ 4.600,00 c) R$ 5.072,00 d) R$ 5.300,00 e) R$ 5.400,00 21. (FUNDATEC / Prefeitura de três Palmares - 2019) O juro simples produzido por um Capital de R$ 500,00, aplicado durante meio ano, com uma taxa de 3% ao mês, é:

C R$ 5.072,00 d) R$ 5.300,00 e) R$ 5.400,00 21. (FUNDATEC / Prefeitura de três Palmares - 2019) O juro simples produzido por um Capital de R$ 500,00, aplicado durante meio ano, com uma taxa de 3% ao mês, é:

D R$ 5.300,00 e) R$ 5.400,00 21. (FUNDATEC / Prefeitura de três Palmares - 2019) O juro simples produzido por um Capital de R$ 500,00, aplicado durante meio ano, com uma taxa de 3% ao mês, é:

E R$ 5.400,00 21. (FUNDATEC / Prefeitura de três Palmares - 2019) O juro simples produzido por um Capital de R$ 500,00, aplicado durante meio ano, com uma taxa de 3% ao mês, é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática VUNESP CBM-RJ 2018 Comentada

a) R$ 30,00 b) R$ 50,00 c) R$ 70,00 d) R$ 90,00 e) R$ 590,00 22. (VUNESP / Prefeitura de Buritizal SP – 2018) Um Capital A, de R$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Sabendo -se que o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A, então o número de meses que o Capital B ficou aplicado foi a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

A R$ 30,00 b) R$ 50,00 c) R$ 70,00 d) R$ 90,00 e) R$ 590,00 22. (VUNESP / Prefeitura de Buritizal SP – 2018) Um Capital A, de R$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Sabendo -se que o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A, então o número de meses que o Capital B ficou aplicado foi a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

B R$ 50,00 c) R$ 70,00 d) R$ 90,00 e) R$ 590,00 22. (VUNESP / Prefeitura de Buritizal SP – 2018) Um Capital A, de R$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Sabendo -se que o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A, então o número de meses que o Capital B ficou aplicado foi a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

C R$ 70,00 d) R$ 90,00 e) R$ 590,00 22. (VUNESP / Prefeitura de Buritizal SP – 2018) Um Capital A, de R$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Sabendo -se que o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A, então o número de meses que o Capital B ficou aplicado foi a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

D R$ 90,00 e) R$ 590,00 22. (VUNESP / Prefeitura de Buritizal SP – 2018) Um Capital A, de R$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Sabendo -se que o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A, então o número de meses que o Capital B ficou aplicado foi a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

E R$ 590,00 22. (VUNESP / Prefeitura de Buritizal SP – 2018) Um Capital A, de R$ 1.500,00, aplicado a Juros simples com taxa mensal de 0,80% rendeu os mesmos Juros que um Capital B, de R$ 1.800,00, também aplicado a Juros simples, com taxa mensal de 0,6%. Sabendo -se que o Capital B ficou aplicado um mês a mais que o Capital A, então o número de meses que o Capital B ficou aplicado foi a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) Uma loja de produtos eletrodomésticos anuncia duas condições para a compra de determinado produto: - Compra com pagamento à vista no valor de R$ 1.900,00; - Compra a prazo, sendo uma entrada no valor de R$ 500,00 e o pagamento de uma parcela adicional no valor de R$ 1.484,00 após 2 meses da data da compra.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se a empresa utiliza o regime de Capitalização simples, a Taxa de Juros simples, em percentual ao mês, que cobra na venda a prazo é a) 1,06% b) 3,00% c) 2,21% d) 0,53% e) 6,00%

A 1,06% b) 3,00% c) 2,21% d) 0,53% e) 6,00%

B 3,00% c) 2,21% d) 0,53% e) 6,00%

C 2,21% d) 0,53% e) 6,00%

D 0,53% e) 6,00%

E 6,00%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

(FGV / AL RO - 2018) Suponha que um investidor tenha o objetivo de quadruplicar o seu Capital em um investimento que remunere a Taxa de Juros de 1% ao mês, sob o regime de Juros simples.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a opção que indica o tempo necessário para atingir esse objetivo. a) 139 meses b) 11 anos e 7 meses c) 300 anos d) 25 anos e) 2 anos e meio 25. (CESPE / Prefeitura São Cristóvão SE - 2019) Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

A 139 meses b) 11 anos e 7 meses c) 300 anos d) 25 anos e) 2 anos e meio 25. (CESPE / Prefeitura São Cristóvão SE - 2019) Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

B 11 anos e 7 meses c) 300 anos d) 25 anos e) 2 anos e meio 25. (CESPE / Prefeitura São Cristóvão SE - 2019) Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

C 300 anos d) 25 anos e) 2 anos e meio 25. (CESPE / Prefeitura São Cristóvão SE - 2019) Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

D 25 anos e) 2 anos e meio 25. (CESPE / Prefeitura São Cristóvão SE - 2019) Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

E 2 anos e meio 25. (CESPE / Prefeitura São Cristóvão SE - 2019) Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A taxa mensal de Juros simples que, aplicada ao valor inicial da lanchonete, pelo período de 5 anos, forneceria Juros iguais ao lucro obtido com a venda da lanchonete é superior a 11%.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. ERRADO 2. D 3. ERRADO 4. B 5. D 6. ERRADO 7. E 8. A 9. A 10. C 11. C 12. E 13. C 14. A 15. A 16. C 17. A 18. B 19. B 20. D 21. D 22. C 23. B 24. D 25. CERTO

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 13

Lista de Questões - Taxas Proporcionais - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

L ISTA DE Q UESTÕES – BANCAS DIVERSAS Taxas Proporcionais 1.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

Sob juros simples, a taxa anual equivalente a 1% ao mês corresponde a a) 12,00%.

A 12,00%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 12,10%. c) 12,38%.

B 12,10%. c) 12,38%.

C 12,38%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 12,68%. 2.

D 12,68%. 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Juros simples de 18% ao ano equivalem a juros simples trimestrais de a) 6,0%.

A 6,0%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 5,5%. c) 5,0%.

B 5,5%. c) 5,0%.

C 5,0%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 4,5%. e) 4,0%.

D 4,5%. e) 4,0%.

E 4,0%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Durante quantos meses, aproximadamente, uma aplicação de $ 50.000,00 poderá gerar um montante de $ 55.000,00 considerando a taxa de 12% ao ano, em regime de juros simples?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) meses b) meses c) meses d) meses e) meses 4.

A meses b) meses c) meses d) meses e) meses 4.

B meses c) meses d) meses e) meses 4.

C meses d) meses e) meses 4.

D meses e) meses 4.

E meses 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

Julgue o item subsecutivo, considerando um empréstimo no regime de juros simples em que a taxa de juros contratada é igual a 6% ao mês.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A taxa de juros bimestral equivalente à taxa contratada é de 12,36%. 5.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

No regime de juros simples, as taxas de juros anuais proporcional e equivalente à taxa de 10% ao mês, são iguais, respectivamente, a a) 100% e 120%.

A 100% e 120%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 120% e 120%.

B 120% e 120%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 214% e 120%.

C 214% e 120%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 120% e 214%.

D 120% e 214%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 214% e 214%.

E 214% e 214%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

João vai tomar um empréstimo de à R $ 15 . 000 , 00taxa de juros de ao mês para pagar ao fim do prazo em parcela única. Ele deve 6%decidir, no momento da assinatura do contrato, se vai querer o regime de juros simples ou o regime de juros compostos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O contrato conta os prazos usando mês e ano comercial, ou seja, um mês de dias e um ano de dias. 30 360 A respeito da situação exposta, julgue o item que segue.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A taxa de juros anual equivalente à taxa contratada, no regime de juros simples, é maior que . 100% 7.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Em relação à taxa linear de juros, é correto afirmar que a) 2,44% a.m.

A 2,44% a.m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

é proporcional à taxa de 33,50% a.a.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 3,54% a.b.

B 3,54% a.b.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

é proporcional à taxa de 6,31% a.t.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 4,64% a.q.

C 4,64% a.q.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

é proporcional à taxa de 3,32% a.b.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 5,74% a.t.

D 5,74% a.t.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

é proporcional à taxa de 23,96% a.a.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 6,84% a.s.

E 6,84% a.s.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

é proporcional à taxa de 2,28% a.b.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2022 Comentada

Um banco oferece um financiamento utilizando uma taxa de juros simples de a.a. 6% Qual a taxa trimestral equivalente à taxa oferecida pelo banco? a) $0,0147\ a.t.$

A $0,0147\ a.t.$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) $0,15\ a.t.$ c) $0,50\%\ a.t.$

B $0,15\ a.t.$ c) $0,50\%\ a.t.$

C $0,50\%\ a.t.$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 1 , 47% a . t . e) 1 , 50% a . t .

D 1 , 47% a . t . e) 1 , 50% a . t .

E 1 , 50% a . t .

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CESPE CBM-RJ 2018 Comentada

(CESPE / STM - 2018) Uma pessoa atrasou em dias o pagamento de uma dívida de R$ 20.000, cuja Taxa de Juros de mora é de 21% ao mês no regime de Juros simples.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Acerca dessa situação hipotética, e considerando o mês comercial de 30 dias, julgue o item subsequente. No regime de Juros simples, a taxa de 21% ao mês é equivalente à taxa de 252% ao ano.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

A taxa mensal equivalente a 54% ao ano, a juros simples é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 3,44%. b) 4,12%.

A 3,44%. b) 4,12%.

B 4,12%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 3,88%. d) 3,44%.

C 3,88%. d) 3,44%.

D 3,44%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 4,50%. G ABARITO 1.

E 4,50%. G ABARITO 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A 2. D 3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

D 4. ERRADO 5.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

B 6. ERRADO 7.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

E 8. E 9.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

CERTO 10. E

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.